PULKRO

SOP · NIVEL 2 · VERSIÓN 1.0

Procedimientos *operativos*

Quién hace qué, cuándo y con qué registro: los procedimientos de Pulkro Cuadrillas, de la orden autorizada al reporte con fotos y la postventa.

PK-SOP-L2-01
Alta de la orden de servicio
Administración

PK-SOP-L2-02
Programación y asignación de cuadrilla
Supervisor

PK-SOP-L2-03
Ejecución de la jornada en campo
Supervisor

PK-SOP-L2-04
Registro y resolución de incidencias
Supervisor

PK-SOP-L2-05
Control de evidencia fotográfica
Supervisor

PK-SOP-L2-06
Cierre y validación del servicio
Supervisor

PK-SOP-L2-07
Reporte final y envío al cliente
Supervisor

PK-SOP-L2-08
Postventa: encuestas, quejas y seguimiento
Administración

PK-SOP-L2-09
Seguimiento de indicadores y control
Dirección

PK-SOP-L2-10
Usuarios, permisos y catálogos
Dirección

PK-SOP-L2-11
Operación sin conexión y sincronización
Dirección · aplica a todos

Nivel 1
Procesos y políticas

Nivel 2
Procedimientos · este documento

Nivel 3
Manual de usuario

Si piensa en limpio...
¡piense en Pulkro!

PK-SOP-L2 · CONTROL DEL DOCUMENTO

Procedimientos operativos estándar

Este documento es el **Nivel 2** del sistema documental de Pulkro Cuadrillas. Cada procedimiento dice **qué se hace, quién lo hace, cuándo y qué registro deja**. El **Nivel 1** explica por qué (procesos y políticas) y el **Nivel 3**, el manual de usuario, enseña cómo se hace en la app, pantalla por pantalla.

Código	PK-SOP-L2
Versión	1.0 · borrador para revisión y aprobación
Fecha de emisión	17 de octubre de 2026
Aplica a	Dirección, Administración y supervisores de todas las unidades (Matriz Monterrey, Apodaca y Saltillo)
Documento superior	PK-SOP-L1 · Mapa de procesos y políticas operativas
Instrucciones de trabajo	PK-SOP-L3 · Manual de usuario de Pulkro Cuadrillas
Dueño del documento	Dirección

Procedimientos

CÓDIGO	PROCEDIMIENTO	DUEÑO
PK-SOP-L2-01	Alta de la orden de servicio	AD Administración
PK-SOP-L2-02	Programación de jornadas y asignación de cuadrilla	SU Supervisor
PK-SOP-L2-03	Ejecución de la jornada en campo	SU Supervisor
PK-SOP-L2-04	Registro y resolución de incidencias	SU Supervisor
PK-SOP-L2-05	Control de evidencia fotográfica	SU Supervisor
PK-SOP-L2-06	Cierre y validación del servicio	SU Supervisor
PK-SOP-L2-07	Reporte final y envío al cliente	SU Supervisor

PK-SOP-L2-08	Postventa: encuestas, quejas y seguimiento	AD Administración
PK-SOP-L2-09	Seguimiento de indicadores y control operativo	DI Dirección
PK-SOP-L2-10	Administración de usuarios, permisos y catálogos	DI Dirección
PK-SOP-L2-11	Operación sin conexión y sincronización	DI Dirección

Historial de revisiones

VERSIÓN	FECHA	CAMBIO	AUTORIZÓ
1.0	17 oct 2026	Emisión inicial, a partir de la app y del documento maestro de requerimientos.	Pendiente

ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Nombre y puesto	Administración	Dirección

ANTES DE EMPEZAR

Cómo leer un procedimiento

Todos los procedimientos tienen la misma estructura. La ficha de arriba identifica el procedimiento; las secciones numeradas lo desarrollan.

SECCIÓN	QUÉ CONTIENE
Ficha	Código, versión, dueño del proceso, quién participa, con qué empieza y con qué termina, y dónde está la instrucción de trabajo (Nivel 3).
1. Objetivo	Para qué existe el procedimiento.
2. Alcance	A qué aplica y a qué no, y qué otros procedimientos toman el relevo.
3. Responsabilidades	Matriz RACI por actividad y rol.
4. Definiciones	Los términos propios del procedimiento.
5. Desarrollo	El flujo de un vistazo y la tabla de pasos: quién, qué, y qué registro queda en la app.
6. Controles	Las reglas de negocio y cómo las hace cumplir la app.

7. Excepciones	Qué hacer cuando algo sale del camino normal y quién decide.
8. Registros	Qué evidencia deja el procedimiento y dónde se consulta.
9. Indicadores	Cómo se mide el procedimiento.
10. Documentos relacionados	Nivel 1, otros procedimientos y capítulos del manual.

Convenciones

Matriz RACI

R **Responsable**: hace la actividad. A **Aprueba**: responde por el resultado. C **Consultado**: aporta antes. I **Informado**: lo ve después en la app.

Pasos y decisiones

Los pasos se numeran en círculos azul marino. Las decisiones (sí / no) van en un rombo ámbar. L3 › Capítulo › Sección indica dónde está la instrucción en el manual.

Roles

SU **Supervisor** · AD **Administración** · DI **Dirección** · CL **Cliente** · APP **La app**

«La app» indica lo que el sistema hace solo: validar, bloquear, registrar.

Decisiones pendientes

Lo que Pulkro aún no ha definido se marca Por definir. Mientras tanto, rige lo que hace la app; la lista completa está en el Nivel 1.

REGLA GENERAL

Si un procedimiento y la app difieren, la app es la referencia de lo que el sistema permite hoy; la diferencia se reporta a Dirección para corregir el procedimiento o la app.

CONTENIDO

Índice

PK-SOP-L2-01 Alta de la orden de servicio 6

PK-SOP-L2-02 Programación de jornadas y asignación de cuadrilla 13

PK-SOP-L2-03 Ejecución de la jornada en campo 20

PK-SOP-L2-04 Registro y resolución de incidencias 27

PK-SOP-L2-05 Control de evidencia fotográfica 34

PK-SOP-L2-06 Cierre y validación del servicio 41

PK-SOP-L2-07 Reporte final y envío al cliente 48

PK-SOP-L2-08 Postventa: encuestas, quejas y seguimiento 55

PK-SOP-L2-09 Seguimiento de indicadores y control operativo 62

PK-SOP-L2-10 Administración de usuarios, permisos y catálogos 69

PK-SOP-L2-11 Operación sin conexión y sincronización 76

PK-SOP-L2-01 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Alta de la orden de servicio

Administración registra en la app el trabajo que ya autorizó el sistema comercial: cliente, sitio, servicio, supervisor responsable y jornadas propuestas. La orden queda en **Borrador**, lista para que el supervisor la programe.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
AD Administración	SU Supervisor DI Dirección APP La app	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO	TERMINA CUANDO
Administración recibe un trabajo autorizado en el sistema comercial, con su referencia (por ejemplo `COT-2026-1187`).	La orden queda Borrador con folio, supervisor y jornadas propuestas, y el supervisor la ve en **Por asignar**.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › Nueva orden · Órdenes › Editar datos · Órdenes › Archivar y cancelar · Configuración › Catálogos

1 Objetivo

Asegurar que **todo trabajo que se ejecuta tenga una orden de servicio** ligada a su autorización comercial, completa desde el alta y sin duplicados: es el registro único del servicio, del que cuelgan jornadas, evidencia, cierre, reporte y postventa.

2 Alcance

Aplica a	Todo trabajo autorizado, de una o varias jornadas. Incluye corregir y cancelar una orden abierta.
No incluye	La autorización comercial (fuera de la app), la cuadrilla y las fechas definitivas (`PK-SOP-L2-02`) y los catálogos y cuentas (`PK-SOP-L2-10`).
Entradas	Trabajo autorizado con su referencia comercial.
Salidas	Orden Borrador con folio, supervisor y jornadas propuestas.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Verificar la autorización y la referencia comercial		R	
Dar de alta el cliente o el sitio que falte		R	I
Capturar la orden y asignar el supervisor	I	A	I
Crear la orden con la confirmación de autorización	I	A	I
Corregir datos de la orden	R	A	I
Cancelar una orden abierta	I	A	I

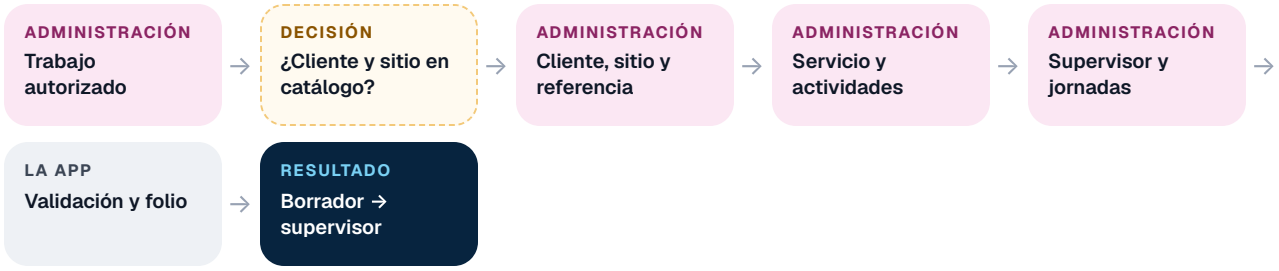
R Responsable · A Aprueba y responde por el resultado · C Consultado · I Informado

Solo Administración da de alta órdenes, y solo para clientes de su unidad. El supervisor corrige únicamente los datos operativos de sus órdenes; Dirección consulta. Ninguno de los dos tiene **Nueva orden**: si abren el asistente, la app muestra *Sin permiso para crear órdenes* o *Dirección solo consulta*.

4 Definiciones

Trabajo autorizado	Servicio que el cliente aprobó en el sistema comercial externo. La app no cotiza ni autoriza: solo lo registra con su referencia.
Referencia comercial	Identificador de la autorización (formato habitual `COT-2026-1187`). La app la guarda en mayúsculas y avisa si otra orden no cancelada ya la usa.
Jornada propuesta	Día de trabajo (fecha, entrada y salida) que Administración propone en el alta, sin cuadrilla. El supervisor la confirma o la ajusta al programar.
Borrador	Orden dada de alta sin cuadrilla. Pasa a **Programada** cuando el supervisor asigna al personal.
Folio provisional	`OS-PEND-…`: folio de una orden creada sin conexión hasta que llega al servidor, que asigna el definitivo.

5 Desarrollo



	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	AD Administración	**Confirmar la autorización** Tener a la mano la referencia de la cotización autorizada. Sin autorización no se da de alta la orden. L3 › **Nueva orden › Antes de empezar**	—
?	AD Administración	**¿El cliente, el sitio y el tipo de servicio están en el catálogo?** **No:** darlos de alta primero (sección 5.1). **Sí:** continuar.	Catálogo de la unidad.
2	AD Administración	**Capturar cliente, sitio y contacto** Pulsar **Nueva orden**. Elegir el cliente (solo los de su unidad) y el sitio; revisar **Nombre** y **Teléfono** de quien recibe a la cuadrilla; escribir la **Referencia del sistema comercial** y marcar la prioridad. Nada se guarda hasta **Crear orden**. L3 › **Nueva orden › Paso 1 · Cliente y sitio**	Cliente, sitio, contacto en sitio, referencia y prioridad.
?	AD Administración	**¿La app avisa «Ya existe la orden OS-… con esta referencia»?** **Sí:** abrir esa orden; si es el mismo trabajo, salir sin crear otra. El aviso no bloquea. **No:** continuar.	Aviso ámbar junto a la referencia.
3	AD Administración	**Definir el servicio** Elegir el **Tipo de servicio**, revisar el título sugerido y dejar solo las actividades contratadas (al menos una). Anotar materiales, si aplica, e **Instrucciones especiales**: accesos, horarios, EPP o productos a evitar. L3 › **Nueva orden › Paso 2 · Servicio**	Detalle del servicio.
4	AD Administración	**Asignar el supervisor y proponer jornadas** Elegir en **Supervisor asignado** a un supervisor activo de la unidad del cliente (la lista muestra su carga). Ajustar **Fecha**, **Entrada** y **Salida** de cada jornada, hasta 14. La cuadrilla no se asigna aquí. L3 › **Nueva orden › Paso 3 · Programación y cuadrilla**	Supervisor asignado; jornadas sin cuadrilla.

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
5	AD Administración APP La app	**Revisar y crear la orden** Revisar el comprobante, marcar la casilla *Confirmo que el trabajo está autorizado…* y pulsar **Crear orden**. Si falta algo, la app lleva al paso. L3 › **Nueva orden › Paso 4 · Revisión**	Orden ● Borrador con folio; *Trabajo autorizado* y *Alta manual de la orden* en la línea de tiempo.
6	APP La app SU Supervisor	**Entregar la orden al supervisor** Aparece en su Agenda › **Por asignar** y en Pendientes. La app no envía avisos; aviso por otro medio: Por definir. Sigue `PK-SOP-L2-02`. L3 › **Nueva orden › Qué pasa después**	Paso *Asignar cuadrilla* pendiente.

5.1 Cliente, sitio o servicio que no está en el catálogo

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	AD Administración	**Dar de alta el cliente y su sitio** En Catálogos › **Clientes y sitios**, **Nuevo cliente** con su contacto principal (recibe el reporte) y **Agregar sitio** con dirección y coordenadas: sin sitio no se programa la orden. L3 › **Configuración › Clientes y sitios**	Cliente y sitio en el catálogo; bitácora (Catálogo).
2	AD Administración	**Agregar el tipo de servicio o el material** Son de toda la empresa: **Nuevo tipo** o **Nuevo material**. Quién autoriza nuevos elementos: Por definir (`PK-SOP-L2-10`). L3 › **Configuración › Tipos de servicio, materiales y personal**	Tipo o material en el catálogo.

5.2 Corrección y cancelación de una orden abierta

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	AD Administración SU Supervisor	**Corregir datos** ··· › **Editar datos**: Administración corrige todo (título, servicio, sitio, supervisor, referencia, prioridad); el supervisor, solo contacto, instrucciones, actividades y materiales. Escribir el **Motivo del cambio** y pulsar **Guardar cambios**. Fechas y cuadrilla: `PK-SOP-L2-02`. L3 › **Órdenes › Editar datos**	Actividad y Bitácora con autor, fecha y motivo.
2	AD Administración	**Cancelar con motivo y avisar** ··· › **Cancelar orden**: elegir el motivo (*El cliente canceló el servicio*, *Orden duplicada*, *Fuera del alcance autorizado*), marcar la casilla y confirmar. Avisar al supervisor: la app no lo hace. Quién autoriza cancelar: Por definir. L3 › **Órdenes › Archivar y cancelar**	Orden ● Cancelada; motivo en la línea de tiempo y la bitácora.

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
Solo Administración da de alta	El supervisor y Dirección no tienen **Nueva orden**. Solo Administración cancela.
Alcance de la unidad	Solo ofrece clientes de la unidad de Administración y supervisores activos de la unidad del cliente.
Datos completos	No avanza sin cliente, sitio, contacto con teléfono de 10 dígitos o más, referencia de 5 caracteres o más, tipo de servicio, título, una actividad, supervisor y una jornada.
Jornadas válidas	Rechaza fechas pasadas, dos jornadas el mismo día y salida antes de la entrada; admite hasta 14 jornadas. Avisa, sin bloquear, si la jornada cae en domingo o dura más de 12 h.
Referencia repetida	Aviso ámbar si otra orden no cancelada la usa (o «fuera de su alcance»); no bloquea.
Confirmación de autorización	**Crear orden** exige marcar la casilla con la referencia. La orden se guarda siempre como ● **Borrador**.
Nada se guarda a medias	El asistente no guarda borradores: al salir sin crear la orden, lo capturado se pierde sin preguntar.
Cambios con motivo	Editar y cancelar exigen motivo de al menos 5 caracteres y quedan en la bitácora. Solo se cancelan órdenes abiertas: lo capturado se conserva. Una orden cerrada o cancelada ya no se edita.
Sin conexión	La orden se guarda en el dispositivo con folio `OS-PEND-…` y se sincroniza al reconectar.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
La referencia ya está en otra orden	Si es el mismo trabajo, no crear otra; si ya se creó, cancelar la repetida con *Orden duplicada*. Si una referencia ampara varias órdenes: Por definir.	AD Administración
La referencia es de otra unidad	Aclararlo antes de crear la orden; Dirección ve las órdenes de todas las unidades.	Por definir
No aparece ningún supervisor	Solo se listan supervisores activos de la unidad del cliente: pedir a Dirección que revise las cuentas (PK-SOP-L2-10).	DI Dirección
Domingo o jornada de más de 12 h	Confirmar el acceso con el cliente; el supervisor confirma las fechas al programar (PK-SOP-L2-02).	AD Administración
Sin conexión al dar de alta	Crear la orden: se sincroniza al volver la señal (PK-SOP-L2-11).	AD Administración
El supervisor asignado no podrá atenderla	Cambiar el **Supervisor** con Editar datos y motivo (5.2).	AD Administración
El cliente cambia el alcance	Ajustar actividades y materiales con motivo (5.2). Si exige nueva autorización comercial: Por definir.	AD Administración

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Orden de servicio con su referencia comercial	Órdenes › detalle; Excel de Órdenes	Los tres roles, según su alcance (Excel: Administración y Dirección)
Trabajo autorizado y alta manual (quién, cuándo, unidad)	Orden › Resumen › línea de tiempo	Los tres roles, según su alcance
Correcciones, reasignación y cancelación, con motivo	Orden › Actividad; Bitácora	Los tres roles, según su alcance
Clientes y sitios dados de alta	Configuración › Catálogos; Bitácora	Administración y Dirección

9 Indicadores

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	DÓNDE SE VE
Alta a programación	Tiempo promedio de la alta de la orden a la primera asignación de cuadrilla.	Indicadores › Operación › Cómo avanza el trabajo
Del alta al reporte	Promedio, en días, de la alta al primer envío del reporte.	Indicadores › Operación › Cómo avanza el trabajo
Borradores	Órdenes de un periodo terminado que se quedaron sin programar.	Indicadores › Operación › Del plan al cliente
Canceladas o reprogramadas	Órdenes del periodo que cambiaron de plan.	Indicadores › Operación › Dónde está el trabajo

Las órdenes canceladas por duplicado se consultan en la Bitácora buscando *Orden duplicada*; la app no las calcula como indicador. Metas: Por definir.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · P-01 Solo se ejecuta trabajo autorizado · P-02 Cada orden tiene un supervisor responsable · P-09 Todo cambio deja rastro.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-02` Programación de jornadas · `PK-SOP-L2-10` Usuarios, permisos y catálogos · `PK-SOP-L2-11` Operación sin conexión.
Nivel 3	Manual de usuario: Nueva orden · Órdenes · Configuración · Clientes.

PK-SOP-L2-02 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Programación de jornadas y asignación de cuadrilla

El supervisor da a cada orden sus jornadas (fecha y horario de cada día) y su cuadrilla, y mantiene el plan al día: reprograma, confirma fechas y cambia al personal entre jornadas, siempre con motivo.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
SU Supervisor	AD Administración CL Cliente · APP La app	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO

Una orden del supervisor está en Borrador o Reprogramada, o hay que mover una jornada pendiente o cambiar al personal.

TERMINA CUANDO

Cada jornada pendiente tiene fecha, horario y cuadrilla, la orden está Programada (o en su estado de ejecución) y el cambio quedó con motivo.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › Agenda y asignación · Órdenes › Reprogramar y agregar jornadas · Órdenes › Cambiar la cuadrilla

1 Objetivo

Que cada jornada tenga **fecha, horario y cuadrilla** del personal activo de la unidad antes de su inicio, y que todo cambio de plan (fechas, días o personas) quede con su motivo: así se sabe en cualquier momento qué día se trabaja, con quién y por qué cambió.

2 Alcance

Aplica a	Las órdenes del supervisor, de una o varias jornadas, desde el alta hasta su última jornada pendiente.
No incluye	Alta, datos generales y cambio de supervisor (`PK-SOP-L2-01`), ejecución en campo (`PK-SOP-L2-03`) y alta de personal (`PK-SOP-L2-10`).
Entradas	Orden en Borrador con jornadas propuestas; orden Reprogramada; cambio de fecha o de personal.
Salidas	Jornadas con fecha, horario y cuadrilla; historial de reasignaciones con motivo.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN	CLIENTE
Revisar lo que hay por asignar y la carga de personal	R	I	I	
Programar fechas y cuadrilla	A	I	I	
Reprogramar o agregar jornadas	A	I	I	
Confirmar las fechas de una orden reprogramada	A	I	I	C
Cambiar la cuadrilla entre jornadas	A	I	I	
Avisar a la cuadrilla y al contacto en sitio	R			I

R Responsable · A Aprueba y responde por el resultado · C Consultado · I Informado

Administración y Dirección no tienen la Agenda: consultan las jornadas en la pestaña **Jornadas** de cada orden, donde los botones aparecen apagados con *Solo el supervisor asigna la cuadrilla*. El cambio de supervisor lo hace Administración (`PK-SOP-L2-01`).

4 Definiciones

Jornada	Un día de trabajo de la orden, con su horario, cuadrilla, entrada, salida, fotos y bitácora. Una orden tiene una jornada por día y un solo cierre.
Cuadrilla	Personas asignadas a una jornada. Puede cambiar entre jornadas, con motivo; los trabajadores no usan la app.
Reprogramada	Orden cuyas fechas se movieron y esperan la aceptación del cliente. Al confirmar fechas vuelve al estado que le corresponde.
Doble asignación	La misma persona en dos jornadas abiertas el mismo día. La app la avisa, pero no la impide.
Carga de personal	Personas con trabajo cada día frente a las disponibles (personal activo) de la unidad.

5 Desarrollo



	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Revisar lo que hay por asignar** En la Agenda, el panel **Por asignar** reúne las órdenes en Borrador (**Programar**) y las Reprogramadas (**Confirmar fechas**). Revisar la **Carga de personal** de la semana: ámbar desde el 85 % de la plantilla, rojo con más asignaciones que personas. L3 › **Agenda y asignación › La pantalla Agenda**	Pendiente *Por asignar*.
2	SU Supervisor	**Ajustar las fechas** Pulsar **Programar**. La app propone las jornadas de la orden: ajustar **Fecha**, **Inicio** y **Término**; **Agregar otro día** suma el siguiente día hábil y el bote de basura quita uno. Pulsar **Continuar**. L3 › **Agenda y asignación › Programar una orden**	—
3	SU Supervisor	**Elegir la cuadrilla** Marcar a las personas que trabajarán; la lista solo trae personal activo de la unidad de la orden y se busca por nombre o especialidad. Pulsar **Continuar**.	—
?	SU Supervisor	**¿Alguien ya tiene otra jornada esas fechas?** La lista lo marca con un triángulo ámbar y el folio. **Sí:** decidir si se queda (por ejemplo, termina un servicio y pasa a otro) o elegir a otra persona. **No:** continuar. L3 › **Agenda y asignación › Carga de personal y dobles asignaciones**	Aviso de doble asignación en el paso Confirmar.
4	SU Supervisor APP La app	**Confirmar con motivo** Revisar el resumen, escribir el motivo (mínimo 5 caracteres; sugerencias: *Programación inicial*, *Cliente confirmó fechas*, *Ajuste de disponibilidad*), marcar la casilla y pulsar **Programar**.	Orden **Programada**; jornadas y cuadrilla en la bitácora con usuario, fecha y motivo.

5	SU Supervisor	**Avisar a la cuadrilla y al cliente** La app no avisa a nadie: comunicar las fechas por los medios habituales. El día de la jornada sigue `PK-SOP-L2-03`.	—

> **CONSEJO**
> Si las fechas que propuso Administración ya están acordadas, **Asignar cuadrilla** en el detalle de la orden asigna al personal a las jornadas pendientes, con motivo, conserva las fechas y deja la orden ● Programada.

5.1 Reprogramar o agregar jornadas

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Mover las fechas con motivo** Un solo día: hoja de la jornada › **Reprogramar**. Varias jornadas o un día más: en la orden, ⋯ › **Reprogramar** o **Agregar jornada**. Las jornadas ejecutadas se conservan. Ajustar fecha y horario, elegir o escribir el motivo (*Solicitud del cliente*, *Acceso no disponible*, *Clima*…) y guardar. Desde la hoja, la casilla confirma que usted avisará al contacto en sitio. L3 › **Órdenes › Reprogramar y agregar jornadas**	Nuevas fechas en la agenda; bitácora con motivo.
?	SU Supervisor	**¿Las nuevas fechas esperan la aceptación del cliente?** **Sí:** dejar marcada **Marcar como Reprogramada** (orden Programada o con jornada cerrada). **No:** desmarcarla.	Orden ● Reprogramada; jornadas *Por confirmar*.
2	SU Supervisor CL Cliente	**Confirmar las fechas** Cuando el cliente acepte, pulsar **Confirmar fechas** en la orden, o en Agenda › Por asignar con motivo. La orden vuelve a Programada o a su estado de ejecución.	Confirmación en la bitácora.

5.2 Cambiar la cuadrilla entre jornadas

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Elegir personas, motivo y guardar** Desde la hoja de la jornada, **Cambiar cuadrilla** aplica a ese día (o a todas las pendientes con **Aplicar a todas las jornadas pendientes**); desde la orden, a todas las pendientes. Marcar quién entra y quién sale, elegir el motivo (*Ausencia de personal*, *Refuerzo por carga de trabajo*, *Especialidad requerida*…) y pulsar **Guardar cuadrilla**. L3 › **Agenda y asignación › Cambiar la cuadrilla**	Historial de reasignaciones: quién, jornada, entran y salen, motivo y fecha.

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
Solo el supervisor de la orden	La Agenda es del supervisor y muestra solo sus órdenes. Administración y Dirección ven *Solo el supervisor reprograma jornadas y confirma fechas*.
Una jornada por día	*Ya hay otra jornada ese día: elija otra fecha.* También si ese día ya se trabajó.
Fechas válidas	No programa días pasados; cada jornada empieza y termina el mismo día de calendario.
Lo ejecutado se conserva	Las jornadas ya ejecutadas aparecen con candado y no se mueven; un día que se mueve desde la hoja debe quedar después de la última jornada ejecutada.
Cuadrilla de la unidad	Solo personal activo de la unidad de la orden, al menos una persona.
Dobles asignaciones	Avisa en la Agenda y al confirmar; no las impide.
Motivo y confirmación	Programar, reprogramar y cambiar cuadrilla exigen motivo de al menos 5 caracteres; queda en la bitácora con usuario y fecha.
Lo que ya no cambia	Una jornada en curso no se reprograma (sí su cuadrilla); una cerrada no cambia ni fecha ni cuadrilla; en una orden finalizada, archivada o cancelada, *su plan ya no cambia*.
Incidencia que bloquea	Si al confirmar fechas hay una incidencia abierta que impide el cierre, la orden sigue ● Con incidencia y retoma su estado al resolverla.
Sin notificaciones	La app no avisa a la cuadrilla ni al cliente.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
El cliente pide otra fecha	Reprogramar con motivo; si falta su aceptación, dejar la orden Reprogramada y confirmar al aceptar (5.1).	SU Supervisor
Sin acceso al sitio o mal clima	Reprogramar la jornada. Si ya inició, registrar la salida o una incidencia (`PK-SOP-L2-03`, `04`) y agregar otra jornada.	SU Supervisor
Falta una persona el día de la jornada	Cambiar la cuadrilla de esa jornada con *Ausencia de personal*; se puede aun en curso.	SU Supervisor
No alcanza el personal de la unidad	La app solo ofrece personal de la unidad de la orden. Apoyo de otra unidad: Por definir.	Por definir
Una persona no aparece en la lista	Pedir a Administración su alta o reactivación (`PK-SOP-L2-10`).	AD Administración
El supervisor no podrá atender la orden	Administración cambia el supervisor (`PK-SOP-L2-01`).	AD Administración
Anticipación, número de cambios o aprobación de una reprogramación	Reglas de reprogramación pendientes en el documento maestro.	Por definir

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Jornadas (fecha, horario, cuadrilla, estado)	Agenda; Orden › Jornadas	Supervisor (Agenda); los tres roles (Jornadas)
Historial de reasignaciones	Orden › Resumen › Cuadrilla; hoja de la jornada	Los tres roles, según su alcance
Programación, reprogramación y confirmación de fechas, con motivo	Orden › Actividad; Bitácora	Los tres roles, según su alcance
Último motivo de una orden reprogramada	Agenda › Por asignar	Supervisor

9 Indicadores

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	DÓNDE SE VE
Alta a programación	Tiempo promedio de la alta de la orden a la primera asignación de cuadrilla.	Indicadores › Operación › Cómo avanza el trabajo
Programación a inicio	Tiempo promedio de la asignación de cuadrilla a la primera entrada en sitio.	Indicadores › Operación › Cómo avanza el trabajo
Programadas y por iniciar	Órdenes del periodo con cuadrilla y fechas; las que inician después de hoy.	Indicadores › Operación › Del plan al cliente
Canceladas o reprogramadas	Órdenes del periodo que cambiaron de plan.	Indicadores › Operación › Dónde está el trabajo
Carga y dobles asignaciones	Personas asignadas cada día contra las disponibles; personas con dos jornadas el mismo día.	Agenda › Carga de personal

Metas de tiempo de programación, carga y reprogramaciones: Por definir.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · P-02 Cada orden tiene un supervisor responsable · P-09 Todo cambio deja rastro.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-01` Alta de la orden · `PK-SOP-L2-03` Ejecución de la jornada · `PK-SOP-L2-10` Usuarios, permisos y catálogos.
Nivel 3	Manual de usuario: Agenda y asignación · Órdenes · La jornada en campo.

PK-SOP-L2-03 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Ejecución de la jornada en campo

El supervisor registra en sitio, en el momento, la evidencia de cada día de trabajo: entrada y salida con hora y ubicación, cuadrilla, fotos ANTES y DESPUÉS, bitácora e incidencias.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
SU Supervisor	AD Administración DI Dirección APP La app	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO	TERMINA CUANDO
Llega el día de una jornada Programada con su cuadrilla (PK-SOP-L2-02).	La jornada queda Cerrada con entrada, salida y fotos ANTES y DESPUÉS.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › La jornada en campo · Mapa del día › La ficha del servicio · Inicio y Pendientes › Hoy en el teléfono

1 Objetivo

Asegurar que cada jornada deje una evidencia **capturada en sitio y en el momento**, que nadie tenga que reconstruir después: a qué hora llegó y se fue la cuadrilla y cómo se obtuvo la ubicación, quién trabajó, cómo estaban las áreas antes y cómo quedaron, y qué pasó durante el trabajo.

2 Alcance

Aplica a	Cada jornada de todas las órdenes, con supervisión presencial o remota, con o sin conexión; y su consulta por Dirección y Administración.
No incluye	La programación (PK-SOP-L2-02), la resolución de incidencias (PK-SOP-L2-04), las fotos faltantes (PK-SOP-L2-05), el cierre (PK-SOP-L2-06) y la sincronización (PK-SOP-L2-11).
Entradas	Jornada Programada con horario y cuadrilla; sitio, contacto, actividades y materiales de la orden.
Salidas	Jornada Cerrada; orden en Jornada cerrada o Pendiente de validación.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Registrar la entrada y la salida con hora y ubicación	A	I	I
Justificar una ubicación manual o la supervisión remota	A	I	I
Confirmar o cambiar la cuadrilla del día	A	I	I
Tomar las fotos ANTES y DESPUÉS	A	I	I
Registrar notas de bitácora e incidencias	A	I	I
Registrar el desglose de horas (opcional)	A	I	I
Dar seguimiento al día en modo consulta		R	R

R Responsable A Aprueba y responde por el resultado C Consultado I Informado

Solo el supervisor asignado captura; la cuadrilla no usa la app. Dirección y Administración abren la misma jornada en **modo consulta**: en lugar de los botones de captura ven líneas como *La salida la registra el supervisor al terminar*.

4 Definiciones

Jornada	Un día de trabajo de una orden, con su propia entrada, salida, cuadrilla, fotos y bitácora. Una orden puede tener varias; el cierre es uno solo.
Entrada y salida	Inicio y fin real del trabajo: hora del dispositivo, ubicación con su precisión y, al sincronizar, hora del servidor.
Origen de la ubicación	**GPS** (con precisión en metros), **Manual** (justificada) o **Remota** (supervisión remota, con nota). Nunca se presenta como GPS lo que no lo es.
Supervisión remota	Entrada o salida registrada sin estar en el sitio, con nota de cómo se confirmó; guarda la ubicación del teléfono del supervisor.
Desglose de horas	Reparto opcional del tiempo real en sitio entre las actividades de la orden.

5 Desarrollo



	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Abrir la jornada** Desde Hoy, la Agenda, el Mapa o la pestaña **Jornadas** de la orden, de preferencia antes de salir y con señal. Revisar en **Datos de la orden** dirección, contacto, actividades y materiales. L3 › La jornada en campo › Abrir la jornada	Pendientes › Entradas de hoy.
2	SU Supervisor APP La app	**Registrar la entrada** Al llegar, **Registrar entrada**; revisar distancia al sitio y precisión (**Leer de nuevo** si no convence), marcar la confirmación y **Confirmar entrada**. Los avisos (otro día, jornada anterior pendiente, sin cuadrilla, orden reprogramada) no impiden continuar. L3 › La jornada en campo › Registrar la entrada con hora y GPS	Entrada con hora y GPS ±m; orden **En ejecución**.
?	SU Supervisor	**¿La lectura requiere justificación o el supervisor no está en el sitio?** **Lectura no confiable** (más de 300 m, sin permiso, sin señal): escribir la justificación (mínimo 8 caracteres). **Fuera del sitio:** **No estoy en el sitio · Supervisión remota** y anotar cómo se confirmó (llamada, videollamada o fotos del líder de cuadrilla). **No:** continuar. L3 › La jornada en campo › Sin señal, sin permiso o lejos del sitio	Ubicación **Manual** o **Remota**, con su nota.
3	SU Supervisor	**Confirmar la cuadrilla del día** Si llegó otra persona o faltó alguien: **Cambiar**, motivo (mínimo 5 caracteres) y **Guardar cuadrilla**. Vale solo para esta jornada. L3 › La jornada en campo › Durante el trabajo: cuadrilla y bitácora	Historial de cuadrilla con motivo.
4	SU Supervisor	**Tomar las fotos ANTES** Antes de empezar: al menos una, idealmente una por área, nombrando el **Área** y con **Tomar foto** (`PK-SOP-L2-05`). L3 › La jornada en campo › Fotos ANTES	Fotos con hora real, origen y ubicación.
5	SU Supervisor	**Llevar la bitácora** Avances, acuerdos con el cliente y pendientes, con **Nota**.	Nota con nombre y hora.

?	SU Supervisor	**¿Pasó algo fuera del plan?** **Sí:** registrar la incidencia en el momento con **Incidencia** (PK-SOP-L2-04). **No:** continuar. L3 › La jornada en campo › Incidencias durante la jornada	Incidencia ligada a la jornada.
6	SU Supervisor APP La app	**Registrar la salida** Al terminar la cuadrilla, **Registrar salida**, igual que la entrada; atender los avisos (faltan fotos ANTES, aún no hay DESPUÉS, incidencias abiertas) y confirmar. Una incidencia abierta no la impide. Opcional: **Desglose de horas** por actividad, con **Nota para administración** si no cuadra. L3 › La jornada en campo › Registrar la salida y el desglose de horas	Salida y tiempo real en sitio; jornada Cerrada.
7	SU Supervisor	**Tomar las fotos DESPUÉS** Mismo ángulo y mismo nombre de área que la ANTES; la app sugiere primero las áreas con **falta**. L3 › La jornada en campo › Fotos DESPUÉS y comparación	Pareja ANTES y DESPUÉS por área.
?	APP La app	**¿Era la última jornada de la orden?** **No:** la orden pasa a Jornada cerrada y la tarjeta **Siguiente jornada** dice cuándo y dónde. **Sí:** pasa a Pendiente de validación; continuar con **Validar cierre** (PK-SOP-L2-06). L3 › La jornada en campo › Terminar la jornada	Estado de la orden.

5.1 Seguimiento en modo consulta

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	AD Administración DI Dirección	**Revisar el día** En **Mapa del día** o en Hoy en campo; en **Por iniciar**, *sin entrada* indica que ya pasó la hora. **Ver jornada** la abre en modo consulta. El mapa no es un rastreo en tiempo real. L3 › Mapa del día › Estados y filtros	—
?	AD Administración DI Dirección	**¿Hay algo que atender?** Sin entrada, ubicación manual o remota, incidencia abierta: avisar al supervisor, que es quien captura y corrige. Criterios y medio de aviso: Por definir. L3 › La jornada en campo › Modo consulta	—

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
Solo el supervisor asignado captura	Dirección y Administración ven la jornada en modo consulta.
Entrada antes que salida	No hay salida sin entrada ni con una hora anterior a la entrada; la app pide revisar el reloj del teléfono.
Sin duplicados	Una entrada y una salida por jornada; un segundo registro se rechaza: *Esta jornada ya tiene registro de entrada*.
Una jornada abierta a la vez	*Primero registre la salida de la Jornada 2: no puede haber dos jornadas abiertas*.
Ubicación honesta	A más de 300 m, sin permiso o sin señal exige justificación de al menos 8 caracteres y queda **Manual**; la remota exige nota y queda **Remota**. Una precisión mayor a 50 m se marca en ámbar.
Fotos con hora verificada	Se habilitan con la entrada; una ANTES tomada después de la salida o una DESPUÉS antes de la entrada queda marcada Revisar hora.
Cuadrilla con motivo	Cambio solo para esa jornada, con motivo e historial; cerrada la jornada, ya no cambia.
Desglose acotado	Máximo 24 h por jornada; se edita mientras la orden no tenga su cierre validado.
Estados automáticos	La entrada pone la orden En ejecución y la salida la mueve según sus jornadas; una orden Con incidencia sigue así hasta resolverla.
Sin señal, hora como evidencia	Todo se guarda en el teléfono y se envía al volver la señal (`PK-SOP-L2-11`); la hora del servidor se sella al sincronizar y la app avisa si la del teléfono no coincide.
Orden cerrada	Con el cierre validado no se captura en campo; los cambios generan una nueva versión del reporte.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
Sin GPS confiable	Registrar con justificación concreta; queda visible en la jornada y en el reporte.	SU Supervisor · política Por definir
El supervisor no puede estar en el sitio	Supervisión remota con nota. Cómo se obtienen entonces las fotos: Por definir; las de galería quedan marcadas.	SU Supervisor · Por definir
Jornada de otro día o una anterior pendiente	La app avisa y deja continuar; la entrada queda con la fecha de hoy. Si el plan cambió, ajustar fechas (PK-SOP-L2-02).	SU Supervisor
Cuadrilla distinta o incompleta	Cambiar la cuadrilla de la jornada con motivo; si faltó personal, registrar la incidencia (PK-SOP-L2-04).	SU Supervisor
La salida no se registró a tiempo	Registrarla al detectarlo; fuera del sitio, justificada o remota, anotando en la nota la hora real de término. La app no permite cambiar la hora registrada.	SU Supervisor · Por definir
Hora del teléfono incorrecta	Corregir la fecha y hora del teléfono; nunca ajustarla para acomodar un registro.	SU Supervisor
Error en una jornada cerrada	Se corrige desde la orden; después del cierre, reabriéndola (PK-SOP-L2-06).	SU Supervisor

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Entrada y salida (horas, ubicación, origen y justificación)	Jornada; Orden › Jornadas; Mapa del día; reporte PDF	Los tres roles; el cliente, en el reporte
Historial de cuadrilla (fecha, usuario, motivo)	Orden; Bitácora	Los tres roles, según su alcance
Fotos ANTES y DESPUÉS con sus datos	Jornada; Orden › Evidencia; Evidencias (supervisor)	Los tres roles; el cliente, las elegidas
Notas de bitácora, desglose y movimientos	Jornada; Orden › Actividad; Seguimiento › Bitácora	Los tres roles, según su alcance

9 Indicadores

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	DÓNDE SE VE
Horas reales por servicio	Suma de entrada a salida de cada jornada, contra el plan, por tipo de servicio.	Indicadores › Operación
Servicios sin entrada	Jornadas del día que pasaron su hora de inicio sin registro de entrada (*sin entrada*).	Mapa del día › Por iniciar; Pendientes › Entradas de hoy
Registros sin GPS	Entradas y salidas con ubicación manual o supervisión remota. La app no lo calcula como indicador: se buscan «manual» o «remota» en la Bitácora.	Seguimiento › Bitácora

Tolerancias de horas contra el plan, de entradas tardías y de registros sin GPS: Por definir.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · P-03 Entrada y salida con hora y ubicación · P-04 Evidencia ANTES y DESPUÉS obligatoria · P-08 Sin señal no se detiene la captura.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-02` Programación · `PK-SOP-L2-04` Incidencias · `PK-SOP-L2-05` Evidencia · `PK-SOP-L2-06` Cierre · `PK-SOP-L2-11` Sin conexión.
Nivel 3	Manual de usuario: La jornada en campo · Mapa del día · Inicio y Pendientes · Trabajo sin conexión y sincronización.

PK-SOP-L2-04 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Registro y resolución de incidencias

El supervisor registra en el momento lo que sale del plan en campo, decide si **impide el cierre** de la orden y le da seguimiento hasta registrar su **resolución**.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
SU Supervisor	AD Administración DI Dirección APP La app	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO	TERMINA CUANDO
En una orden abierta ocurre algo fuera del plan: daño, faltante, trabajo adicional, retraso o queja en sitio.	La incidencia queda Resuelta y, si impedía el cierre, la orden sale de Con incidencia.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › Incidencias · La jornada en campo › Incidencias durante la jornada · Órdenes › Las pestañas de la orden

1 Objetivo

Dejar constancia, en el momento y con evidencia, de todo lo que sale del plan durante el servicio; decidir de forma expresa si eso **detiene el cierre**; y darle seguimiento hasta su resolución, para que la orden, la bitácora y el reporte del cliente cuenten qué pasó y cómo se resolvió.

2 Alcance

Aplica a	Incidencias de las órdenes abiertas, registradas desde la jornada, desde la orden o desde la pantalla Incidencias.
No incluye	Las quejas posteriores al servicio (`PK-SOP-L2-08`), la captura de la jornada (`PK-SOP-L2-03`) y la validación del cierre (`PK-SOP-L2-06`).
Entradas	Un hecho fuera del plan en una orden abierta del supervisor.
Salidas	Incidencia con folio y su resolución; estado de la orden actualizado.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Registrar la incidencia con tipo, severidad, descripción y fotos	A	I	I
Decidir si impide el cierre	A	I	I
Dar seguimiento a las incidencias abiertas	A	I	I
Resolver la incidencia y registrar la resolución	A	I	I

R Responsable · A Aprueba y responde por el resultado · C Consultado · I Informado

La pantalla Incidencias es del supervisor. Dirección y Administración consultan en la pestaña **Incidencias** de la orden, sin registrar ni resolver, y la campana les avisa de las que detienen un cierre (a Administración, también de las de severidad alta). El cliente ve incidencias y resoluciones en su reporte.

4 Definiciones

Incidencia	Hecho fuera del plan registrado en una orden y ligado a una jornada, con folio, tipo, severidad, descripción y fotos.
Tipo	Daños · Faltante de material · Faltante de personal · Trabajo adicional · Retraso / ausencia · Solicitud o queja en sitio · Otra.
Severidad	Baja, Media (la que viene marcada) o Alta. Criterios para asignarla: Por definir.
Impide el cierre	Marca que se decide al registrar: la orden pasa a Con incidencia y no se valida el cierre hasta resolverla. Sin ella, la incidencia abierta es solo un aviso.
Resolución	Qué se hizo y con quién se acordó (mínimo 6 caracteres). Se imprime en el reporte junto a la incidencia.

5 Desarrollo

SUPERVISOR Tipo, severidad y fotos → DECISIÓN ¿Impide el cierre? → LA APP Folio y estado de la orden → SUPERVISOR Resolver con resolución → RESULTADO Orden liberada

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Abrir el registro en el momento** En la jornada (**Incidencia**), en la pestaña **Incidencias** de la orden o en la pantalla Incidencias con **Registrar incidencia**, eligiendo primero la orden (por folio, cliente o sitio). L3 › **Incidencias › Registrar una incidencia**	—
2	SU Supervisor	**Elegir tipo y severidad** El tipo dice qué pasó; la severidad, qué tan grave es. Revisar la jornada marcada (la que está en curso o la última) y cambiarla si ocurrió en otra. L3 › **Incidencias › Tipos y severidad**	Tipo, severidad y jornada.
3	SU Supervisor	**Describir y documentar** Qué pasó, dónde y qué se hizo al respecto (mínimo 6 caracteres). Agregar fotos (opcionales) con **Tomar foto** o **Galería** .	Descripción y fotos.
?	SU Supervisor	**¿La orden no debe cerrarse hasta resolverla?** **Sí:** activar **Impide el cierre** ; el recuadro rojo muestra el cambio, por ejemplo **En ejecución** → **Con incidencia** . **No:** dejarlo apagado. Criterios: **Por definir** ; mientras tanto decide el supervisor. L3 › **Incidencias › Impide el cierre**	Marca *Impide el cierre*.
4	SU Supervisor APP La app	**Registrar** Pulsar **Registrar incidencia** ; si sigue desactivado, el formulario dice qué falta. La app asigna el folio, la anota en la bitácora y, si impide el cierre, cambia la orden a **Con incidencia** y avisa a Dirección y Administración. Sin conexión se guarda en el teléfono.	Incidencia **Abierta** con folio; estado de la orden.
5	SU Supervisor	**Dar seguimiento** Revisar las abiertas en Incidencias › **Abiertas** (primero las que impiden el cierre, luego por severidad), en Pendientes y en la jornada, donde el paso **Ejecución** se pinta de rojo. Plazo de resolución por severidad: **Por definir** . L3 › **Incidencias › La pantalla Incidencias**	Contadores **Abiertas** y **Bloquean cierre**.

6	SU Supervisor	**Registrar la resolución** Resuelto el problema, escribir qué se hizo y con quién se acordó y pulsar **Marcar como resuelta** (en la jornada, **Marcar resuelta**; en la orden, **Guardar resolución**). L3 › **Incidencias › Resolver una incidencia**	Resolución con usuario y hora.
7	APP La app	**Liberar la orden** Si ya no queda otra que impida el cierre, la orden vuelve a ● Reabierta o ● Reprogramada si lo estaba o, si no, al estado que le dan sus jornadas. La app avisa el cambio (*OS-24397 pasó de "Con incidencia" a "En ejecución"*) o que sigue detenida. L3 › **Incidencias › Qué pasa con la orden**	Cambio de estado en la línea de tiempo.
8	SU Supervisor	**Continuar** Si la orden queda lista, la app ofrece **Validar cierre** (`PK-SOP-L2-06`); si no, seguir la jornada (`PK-SOP-L2-03`).	—

BUENA PRÁCTICA

Registrar la incidencia en el sitio y con foto, en cuanto ocurre: la hora, el autor y la evidencia quedan en el momento y no dependen de lo que alguien recuerde después.

5.1 Consulta de Administración y Dirección

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	AD Administración DI Dirección	**Recibir el aviso y consultar** La campana avisa *Incidencia que detiene el cierre* e *Incidencia de severidad alta* (esta, solo a Administración) y abre la pestaña **Incidencias** de la orden, en solo lectura: tipo, severidad, si impide el cierre, descripción, fotos y resolución. También: Inicio › **Requieren atención** y el Mapa del día. L3 › **La pantalla y la navegación › Notificaciones**	—
?	AD Administración DI Dirección	**¿Requiere intervención?** Comunicarlo al supervisor de la orden. A quién se escala y en qué plazo: **Por definir**.	—

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
Solo el supervisor asignado	Solo él registra y resuelve; Dirección y Administración ven esos botones apagados, con la razón.
Solo en órdenes abiertas	En una orden cerrada no se registra una incidencia: hay que reabrirla (`PK-SOP-L2-06`, sección 5.1).
Datos mínimos	Para registrar: tipo, severidad y descripción de al menos 6 caracteres; para resolver: resolución de al menos 6. Mientras falte algo, el botón queda desactivado.
Folio y bitácora	Folio y movimiento con usuario, fecha y fotos. Sin conexión lleva folio provisional (`INC-PEND-…`) hasta sincronizar.
Impide el cierre	La orden pasa sola a Con incidencia; el cierre queda bloqueado y no admite excepción.
Abiertas que no impiden	No detienen la salida ni el cierre: son aviso y salen en el reporte como *Abierta al momento de la emisión*.
Cambios sin guardar	Al cerrar el formulario con texto o fotos sin guardar, la app pregunta *¿Descartar cambios?*.
Liberación automática	Al resolver la última que impide el cierre, la orden vuelve a su estado; si quedan otras, sigue detenida y la app lo dice.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
No está claro si debe impedir el cierre	Decidirlo al registrarla; la app no permite cambiar la marca después.	SU Supervisor · criterios Por definir
Severidad alta (daño grave, queja seria)	Registrarla con fotos en el momento; la app avisa a Administración. Quién interviene y en qué plazo: Por definir.	Por definir
El cliente pide trabajo fuera del alcance	Registrar *Trabajo adicional*. La autorización comercial ocurre fuera de la app.	Por definir
El cliente no acepta el servicio	No validar el cierre; registrar una *Solicitud o queja en sitio* y acordar el repaso (PK-SOP-L2-06).	Por definir
La cuadrilla llegó incompleta	Registrar *Faltante de personal* y ajustar la cuadrilla del día (PK-SOP-L2-03).	SU Supervisor
La queja llega después del servicio	Es un caso de postventa (PK-SOP-L2-08), no una incidencia.	Según PK-SOP-L2-08
Hay que registrar una incidencia en una orden cerrada	Reabrirla con motivo (PK-SOP-L2-06); el reporte sale en una nueva versión.	SU Supervisor de la orden
Sin conexión en el sitio	Registrar de todos modos; el folio definitivo llega al sincronizar (PK-SOP-L2-11).	SU Supervisor

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Incidencia (folio, tipo, severidad, descripción, fotos, jornada, autor)	Incidencias; Orden › Incidencias; jornada; Mapa del día	Los tres roles, según su alcance
Seguimiento de la incidencia	Detalle de la incidencia	Supervisor
Resolución (texto, usuario, fecha)	Orden › Incidencias; Bitácora; reporte PDF	Los tres roles y el cliente
Cambios de estado de la orden	Línea de tiempo de la orden; Bitácora	Los tres roles, según su alcance

9 Indicadores

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	DÓNDE SE VE
Abiertas	Incidencias sin resolver, y cuántas son de severidad alta.	Incidencias; Inicio
Bloquean cierre	Órdenes detenidas por una incidencia que impide el cierre.	Incidencias
Tiempo medio de resolución	Promedio del registro a la resolución, últimos 90 días.	Incidencias
Resueltas 30 días	Incidencias resueltas en los últimos 30 días.	Incidencias
Incidencias por tipo	Incidencias del periodo por tipo, órdenes afectadas y abiertas; porcentaje de servicios terminados con incidencia.	Indicadores › Operación; Inicio

Tiempo máximo de resolución por severidad y porcentaje aceptable de servicios con incidencia: **Por definir**.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · P-05 Las incidencias se registran en el momento · P-06 Un solo cierre, con conformidad del cliente.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-03` Ejecución de la jornada · `PK-SOP-L2-06` Cierre · `PK-SOP-L2-07` Reporte final · `PK-SOP-L2-08` Postventa.
Nivel 3	Manual de usuario: Incidencias · La jornada en campo · Órdenes · Cierre y validación · La pantalla y la navegación.

PK-SOP-L2-05 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Control de evidencia fotográfica

El supervisor asegura que cada jornada ejecutada tenga fotos **ANTES** y **DESPUÉS** confiables, atiende las solicitudes de evidencia antes de que venzan y revisa las fotos marcadas, sin recrear nunca una escena.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
SU Supervisor	AD Administración DI Dirección APP La app	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO	TERMINA CUANDO
Se registra la entrada de una jornada y se habilitan sus fotos.	Cada jornada ejecutada tiene fotos ANTES y DESPUÉS, o la falta queda cubierta por una excepción autorizada al cierre.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › Evidencias · La jornada en campo › Fotos ANTES · La jornada en campo › Fotos DESPUÉS y comparación

1 Objetivo

Garantizar que cada jornada ejecutada tenga evidencia fotográfica **completa y confiable** (hora real, origen y ubicación de cada foto), detectar a tiempo la que falta y recuperarla dentro de su plazo y, cuando ya no se puede obtener, declararlo con una excepción en lugar de recrear la escena.

2 Alcance

Aplica a	Las fotos ANTES y DESPUÉS de todas las jornadas ejecutadas: captura, solicitudes, marcas de revisión, selección para el reporte y cumplimiento.
No incluye	Las fotos de incidencias (`PK-SOP-L2-04`), la autorización de la excepción (`PK-SOP-L2-06`) y la generación del reporte (`PK-SOP-L2-07`).
Entradas	Jornada con entrada registrada; solicitudes de evidencia que crea la app.
Salidas	Fotos ANTES y DESPUÉS por jornada y área, con sus datos; solicitudes recibidas; fotos elegidas para el reporte.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Tomar las fotos ANTES y DESPUÉS de cada área	A	I	I
Atender las solicitudes de evidencia	A	I	I
Revisar las fotos marcadas	A	I	I
Declarar la foto que no se puede obtener (excepción)	A	I	I
Elegir las fotos del reporte	A	I	I
Revisar el cumplimiento fotográfico	R	I	I

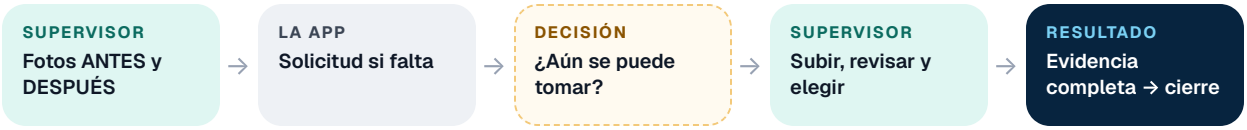
R Responsable · A Aprueba y responde por el resultado · C Consultado · I Informado

La pantalla Evidencias es del supervisor. Dirección y Administración consultan las fotos en la pestaña **Evidencia** de cada orden, en solo lectura, y el cumplimiento en Indicadores › Calidad. Quién responde por la meta de cumplimiento: **Por definir**.

4 Definiciones

Foto ANTES · DESPUÉS	Cómo estaba el área antes de empezar y cómo quedó. Obligatorias: al menos una de cada una por jornada ejecutada, idealmente una por área.
Área	Nombre del lugar fotografiado. Una ANTES y una DESPUÉS con el mismo nombre forman pareja.
Solicitud de evidencia	Aviso que la app crea sola cuando a una jornada ejecutada le falta su foto: la ANTES desde la entrada, la DESPUÉS desde la salida. Vence al final del día siguiente.
Datos de captura	Hora real de la toma y de dónde sale, origen (**Cámara de la app** o **Galería del dispositivo**), ubicación con su fuente y quién la capturó.
Marcas de revisión	**Galería**, **Revisar hora** y **Pendiente**: no impiden nada, pero piden revisar la foto.
Excepción de evidencia	Autorización del supervisor, al validar el cierre, para cerrar sin una foto que no se pudo obtener. El cliente la ve en su reporte.

5 Desarrollo



	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Tomar las fotos ANTES** Con la entrada registrada y antes de intervenir cada área, nombrando el **Área**. Usar **Tomar foto** siempre que se pueda: la foto de cámara lleva la hora y la ubicación del momento. L3 › La jornada en campo › Fotos ANTES	Foto ANTES con área, hora, origen y ubicación.
2	SU Supervisor	**Tomar las fotos DESPUÉS** Al terminar, desde el mismo ángulo y con el mismo nombre de área que la ANTES; la app sugiere primero las áreas con **falta**. L3 › La jornada en campo › Fotos DESPUÉS y comparación	Pareja ANTES y DESPUÉS por área.
3	APP La app	**Crear la solicitud de lo que falta** Jornada con entrada sin ANTES, o con salida sin DESPUÉS: la solicitud aparece en Evidencias › **Pendientes** y, con la jornada cerrada, en Pendientes › Evidencia faltante. L3 › Evidencias › Solicitudes de evidencia	Solicitud con plazo: Vence hoy, Vencida por 1 día…
4	SU Supervisor	**Revisar las solicitudes** En Evidencias › **Pendientes**, atender primero las vencidas (van arriba; **Estado: Vencidas** las aísla). Frecuencia de revisión: **Por definir**.	**Abiertas**, **Vencidas**, **Respuesta**.
?	SU Supervisor	**¿La foto se puede tomar sin recrear la escena?** **Sí:** subirla (paso 5). **No** (el área ya se intervino, el cliente la cerró o no permitió fotografiarla): documentar el motivo y autorizar la excepción al validar el cierre (`PK-SOP-L2-06`). L3 › Evidencias › Excepciones de evidencia	Excepción autorizada, al cierre.
5	SU Supervisor	**Subir la foto que falta** Abrir la solicitud, **Subir foto DESPUÉS** (o ANTES), elegir el área y tomar la foto, con las ANTES de referencia para el encuadre. También desde la jornada. L3 › Evidencias › Subir la foto que falta	Solicitud Recibida.

6	SU Supervisor	**Revisar las fotos marcadas** En el visor, comprobar hora, origen y GPS de las fotos **Galería** o **Revisar hora**; si una no corresponde, **Eliminar foto** y tomar la correcta. Criterio para aceptarla: **Por definir**. L3 › Evidencias › Marcas de revisión	Advertencia y eliminación en la bitácora.
7	SU Supervisor	**Elegir las fotos del reporte** Con **Incluir en el reporte** en el visor o en la pestaña **Fotos** del reporte, de preferencia en pares por área (PK-SOP-L2-07). L3 › Reportes y envío al cliente › Elegir las fotos	Etiqueta **En reporte**.
8	SU Supervisor	**Continuar con el cierre** Si con la foto la orden queda lista, la app ofrece **Validar cierre** (PK-SOP-L2-06).	—

IMPORTANTE

Si falta una foto ANTES y el área ya se limpió, no se recrea la escena. La falta se declara con una excepción justificada, que el cliente ve en su reporte.

5.1 Revisión del cumplimiento

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Revisar el cumplimiento** En Evidencias › **Cumplimiento** (**Mes**, **90 días** o **Año**): cierres completos, con excepción y sin evidencia. Un cierre validado sin foto ni excepción no admite fotos nuevas sin reabrir la orden (PK-SOP-L2-06). L3 › Evidencias › Cumplimiento fotográfico	Lista **Cierres sin evidencia completa**.
2	AD Administración DI Dirección	**Consultar la evidencia** En la pestaña **Evidencia** de la orden, cada jornada dice **Completa**, **Falta ANTES**, **Falta DESPUÉS** o **DESPUÉS al terminar**; el periodo, en Indicadores › Calidad. L3 › Órdenes › Las pestañas de la orden	—

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
ANTES y DESPUÉS obligatorias	Sin ellas en cada jornada ejecutada, el cierre se bloquea, salvo excepción con justificación de al menos 15 caracteres.
Fotos después de la entrada	La captura de fotos de una jornada se habilita al registrar su entrada.
Solicitudes automáticas	Aparecen y desaparecen según las fotos que existen; nadie las da de alta ni las descarta. La DESPUÉS no se pide mientras la cuadrilla sigue en sitio; las de órdenes canceladas y de cierres con excepción no aparecen.
Plazo	Vence al final del día siguiente a la entrada (ANTES) o a la salida (DESPUÉS); las vencidas se listan primero.
Datos de captura	Cada foto guarda la hora real de la toma, el origen, la ubicación con su fuente y quién la capturó.
Galería y fuera de horario	La foto de galería se marca **Galería**. Una ANTES tomada después de la salida o una DESPUÉS antes de la entrada se guarda, marcada **Revisar hora** y con advertencia en la bitácora.
Sin señal	La foto se guarda en el teléfono marcada **Pendiente** y se envía sola; hasta subirla, solo existe en ese teléfono.
Solo el supervisor captura y elige	Dirección y Administración ven los interruptores de fotos apagados, con la razón.
Orden cerrada	No se agregan ni se eliminan fotos ANTES o DESPUÉS sin reabrir la orden.
Eliminar una foto	Pide confirmación y queda en la bitácora de auditoría.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
Falta la ANTES y el área ya se intervino	No recrear la escena; excepción al validar el cierre (`PK-SOP-L2-06`).	SU Supervisor
El cliente cerró el área o no permitió fotografiarla	Excepción con justificación concreta; queda en el reporte y en Cumplimiento.	SU Supervisor
Solicitud vencida	Subir la foto en cuanto se pueda, sin recrear la escena. A quién se escala: Por definir.	Por definir
Supervisión remota	Cómo se obtienen las fotos: Por definir; las de galería quedan marcadas.	Por definir
Fotos pendientes de enviar	No cerrar sesión ni borrar datos; abrir la app con señal (`PK-SOP-L2-11`).	SU Supervisor
Cierre validado sin foto ni excepción	Agregar la foto exige reabrir la orden (`PK-SOP-L2-06`).	SU Supervisor · Por definir

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Fotos con sus datos de captura	Jornada; Orden › Evidencia; Evidencias › Galería	Los tres roles, según su alcance
Solicitudes y su historial	Evidencias › Pendientes	Supervisor
Movimientos de fotos	Bitácora; Orden › Actividad	Los tres roles, según su alcance
Fotos elegidas para el reporte	Orden › Evidencia (*En el reporte*); reporte PDF	Los tres roles y el cliente
Excepción de evidencia	Reporte PDF; Bitácora; Evidencias › Cumplimiento	Los tres roles y el cliente

9 Indicadores

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	DÓNDE SE VE
Solicitudes abiertas y vencidas	Solicitudes pendientes, cuántas órdenes afectan y cuántas pasaron su plazo.	Evidencias › Pendientes
Respuesta	Tiempo promedio de la salida a la primera foto DESPUÉS, últimos 30 días; **En sitio** si todas se tomaron antes de salir.	Evidencias › Pendientes
Cumplimiento fotográfico	Cierres validados con ANTES y DESPUÉS en cada jornada ejecutada, sobre el total de cierres validados.	Evidencias › Cumplimiento; Indicadores › Calidad; Inicio
Excepciones y cierres incompletos	Cierres con excepción autorizada, y validados sin foto ni excepción.	Evidencias › Cumplimiento
Su evidencia este año	Fotos ANTES y DESPUÉS del supervisor en el año, en cuántos cierres, y su cumplimiento.	Hoy (supervisor)

Meta de cumplimiento, máximo de solicitudes vencidas y tiempo de respuesta esperado: Por definir.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · P-04 Evidencia ANTES y DESPUÉS obligatoria · P-11 Privacidad de fotos, ubicación y firmas.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-03` Ejecución de la jornada · `PK-SOP-L2-06` Cierre · `PK-SOP-L2-07` Reporte final · `PK-SOP-L2-11` Sin conexión.
Nivel 3	Manual de usuario: Evidencias · La jornada en campo · Cierre y validación · Reportes y envío al cliente · Órdenes.

PK-SOP-L2-06 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Cierre y validación del servicio

El supervisor comprueba que el servicio está completo, registra la conformidad del cliente y valida el cierre: la orden queda **Finalizada** y lista para el reporte.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
SU Supervisor	CL Cliente · APP La app	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO	TERMINA CUANDO
Todas las jornadas de la orden tienen salida registrada (Pendiente de validación) o la orden fue Reabierta.	La orden queda Finalizada con el cierre validado y la conformidad del cliente registrada.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › Cierre y validación · Evidencias › Excepciones de evidencia · Incidencias › Resolver una incidencia

1 Objetivo

Asegurar que cada orden de servicio se cierre **una sola vez**, aunque haya tenido varias jornadas, y solo cuando: todas las jornadas tienen salida, hay fotos ANTES y DESPUÉS de cada jornada (o una excepción autorizada y justificada), ninguna incidencia impide el cierre y el cliente dio su conformidad. El cierre validado es la declaración formal de que el servicio se ejecutó conforme a la orden.

2 Alcance

Aplica a	Todas las órdenes de servicio, de una o de varias jornadas, en todas las unidades. Incluye la reapertura de una orden ya cerrada.
No incluye	La captura en sitio (`PK-SOP-L2-03`), la resolución de incidencias (`PK-SOP-L2-04`), la recuperación de fotos faltantes (`PK-SOP-L2-05`) y la generación y envío del reporte (`PK-SOP-L2-07`).
Entradas	Orden en Pendiente de validación, Reabierta o Con incidencia (en este último caso solo para revisar qué falta).
Salidas	Orden Finalizada, conformidad registrada y, si aplica, excepción de evidencia autorizada.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN	CLIENTE
Revisar los requisitos de cierre	R	I	I	
Completar la evidencia o resolver lo que bloquea	R			
Autorizar una excepción de evidencia	A	I	I	I
Dar la conformidad del servicio	R			C
Validar el cierre	A	I	I	
Reabrir una orden cerrada	A	I	I	

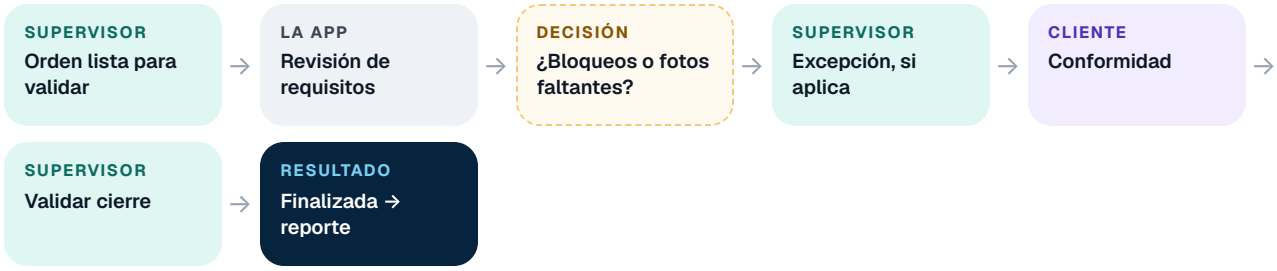
R Responsable A Aprueba y responde por el resultado C Consultado I Informado

Dirección y Administración ven el estado del cierre en cada orden, pero no lo validan: en su pantalla el botón aparece desactivado con el aviso *Solo el supervisor autoriza el cierre*.

4 Definiciones

Cierre	Validación única de la orden por el supervisor asignado. Después del cierre, cualquier cambio exige reabrir la orden.
Incidencia que impide el cierre	Incidencia abierta marcada como bloqueante al registrarla. Las abiertas que no bloquean solo son aviso y se incluyen en el reporte.
Excepción de evidencia	Autorización del supervisor para cerrar sin una foto ANTES o DESPUÉS, con justificación escrita. Es visible para el cliente en su reporte.
Conformidad	Aceptación del servicio por parte del cliente: firma en el teléfono del supervisor, verbal o por correo, siempre con el nombre de quien acepta.
Reapertura	Acción que deja sin efecto el cierre para corregir algo. Exige motivo, una nueva validación y genera una nueva versión del reporte.

5 Desarrollo



	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Confirmar que la orden está lista** Al registrar la salida de la última jornada, la orden pasa a Pendiente de validación. La tarjeta de la orden dice *Listo para validar* o qué falta. El cierre también se abre desde Pendientes, la lista de órdenes o el reporte. L3 › **Cierre y validación › Cuándo se puede cerrar**	Estado de la orden; línea de tiempo (paso *Validación de cierre* pendiente).
2	SU Supervisor APP La app	**Revisar los requisitos** Abrir **Validar cierre**. La app lista cada requisito con su marca: verde si se cumple, roja si bloquea, ámbar si es aviso. L3 › **Cierre y validación › La revisión: qué impide cerrar**	Lista de revisión en la ventana de cierre.
?	SU Supervisor	**¿Hay jornadas sin salida o incidencias que impiden el cierre?** **Sí:** resolverlas antes de seguir (registrar la salida, `PK-SOP-L2-03`; resolver la incidencia, `PK-SOP-L2-04`). No admiten excepción. **No:** continuar. L3 › **Cierre y validación › Un cierre bloqueado**	Vínculo del requisito a la jornada o a la incidencia.
?	SU Supervisor	**¿Faltan fotos ANTES o DESPUÉS?** **Sí, y se pueden tomar:** completarlas desde la jornada o desde Evidencias (`PK-SOP-L2-05`). **Sí, y no se pueden obtener** (el cliente cerró el área, no permitió fotografiarla): autorizar la excepción con su justificación (mínimo 15 caracteres). Nunca se recrea una escena. L3 › **Cierre y validación › Excepción de evidencia**	Excepción autorizada a nombre del supervisor, con fecha y hora.
3	SU Supervisor CL Cliente	**Registrar la conformidad del cliente** Elegir el método: **firma en el dispositivo** (el cliente firma en el teléfono del supervisor), **verbal** o **por correo** (con la referencia del correo). Registrar el nombre de quien acepta y su puesto o relación. L3 › **Cierre y validación › Conformidad del cliente**	Método, nombre, puesto y firma (si aplica).

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
4	SU Supervisor	**Revisar la descripción para el reporte** Viene redactada con el tipo de servicio, el sitio y las actividades. Ajustarla si hace falta (mínimo 10 caracteres): es lo que leerá el cliente. L3 › **Cierre y validación › Confirmar y validar**	Descripción del servicio del reporte.
5	SU Supervisor APP La app	**Validar el cierre** Marcar la confirmación *Confirmo que el servicio se ejecutó conforme a la orden y que la evidencia es correcta* y pulsar **Validar cierre**. La app vuelve a revisar todas las reglas. Sin conexión, el cierre se guarda en el teléfono y se sincroniza después.	Orden ● Finalizada; cierre en la bitácora con usuario, fecha y excepción, si la hubo.
6	SU Supervisor	**Continuar con el reporte** Desde la ventana *Cierre validado*, pulsar **Generar reporte** y seguir `PK-SOP-L2-07`. L3 › **Reportes y envío al cliente**	—

BUENA PRÁCTICA

Validar el cierre en sitio, con el cliente presente: la firma queda capturada en el momento y el reporte puede salir enseguida.

5.1 Reapertura de una orden cerrada

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Reabrir con motivo** En la orden (● Finalizada , ● Reporte enviado o ● Seguimiento postventa), abrir el menú ··· › **Reabrir**, escribir el motivo (mínimo 5 caracteres), marcar la confirmación y pulsar **Reabrir orden**. Solo órdenes propias. L3 › **Cierre y validación › Reabrir una orden cerrada**	Orden ● Reabierta; motivo, usuario y fecha en la bitácora.
2	SU Supervisor	**Corregir y volver a validar** Hacer la corrección (fotos, datos del reporte, repaso) y repetir los pasos 2 a 5 con las mismas reglas.	Nuevo cierre validado.
3	SU Supervisor	**Emitir la nueva versión del reporte** Al generar el reporte sale como v2, v3… (`PK-SOP-L2-07`). Las versiones anteriores y sus envíos se conservan.	Historial de versiones del reporte.

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
Solo el supervisor asignado valida	Dirección y Administración ven el botón desactivado: *Solo el supervisor autoriza el cierre*.
Todas las jornadas con salida	Bloquea el cierre. No admite excepción.
Sin incidencias que impidan el cierre	Bloquea el cierre. No admite excepción. Las abiertas que no bloquean pasan al reporte como aviso.
ANTES y DESPUÉS en cada jornada	Bloquea salvo excepción autorizada con justificación de al menos 15 caracteres; la excepción aparece en el reporte, en la bitácora y en Evidencias › Cumplimiento.
Conformidad del cliente	Obligatoria: método, nombre y puesto; con firma en el dispositivo, la firma es obligatoria.
Confirmación expresa	El botón **Validar cierre** sigue desactivado hasta marcar la casilla de confirmación, y la app dice qué falta.
Revalidación al validar	La app vuelve a comprobar todas las reglas en el momento de validar.
Datos sin sincronizar	Es solo un aviso para cerrar, pero el PDF definitivo del reporte espera a que todo se sincronice.
Cambios después del cierre	Solo reabriendo, con motivo; exige una nueva validación y genera una nueva versión del reporte.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
Falta una foto y el área ya no se puede fotografiar	Autorizar la excepción con una justificación concreta. Queda en el reporte que recibe el cliente.	SU Supervisor
El cliente no está en sitio para firmar	Registrar conformidad verbal o por correo, con el nombre de quien acepta y, en su caso, la referencia del correo.	SU Supervisor
Hay una incidencia abierta	Si impide el cierre, resolverla primero (`PK-SOP-L2-04`). Si no lo impide, se puede cerrar y queda en el reporte.	SU Supervisor · criterios Por definir
El cliente no acepta el servicio	No validar el cierre; registrar una incidencia de tipo solicitud o queja y acordar el repaso.	Por definir
Sin conexión en sitio	Validar de todos modos: el cierre se guarda en el teléfono y se sincroniza al volver la señal (`PK-SOP-L2-11`).	SU Supervisor
Error detectado después del cierre	Reabrir la orden con motivo y volver a validar (sección 5.1).	SU Supervisor de la orden

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Cierre validado (usuario, fecha y hora)	Orden › Resumen y línea de tiempo; Bitácora	Los tres roles, según su alcance
Conformidad del cliente	Orden; reporte PDF del cliente	Los tres roles y el cliente
Excepción de evidencia	Reporte PDF; Bitácora; Evidencias › Cumplimiento	Los tres roles y el cliente
Reapertura (motivo, usuario, fecha)	Bitácora; línea de tiempo de la orden	Los tres roles, según su alcance

9 Indicadores

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	DÓNDE SE VE
Servicios terminados	Cierres validados en el periodo.	Indicadores › Operación; Inicio
Cumplimiento fotográfico	Cierres validados con fotos ANTES y DESPUÉS en todas sus jornadas, sobre el total de cierres validados.	Indicadores › Calidad; Evidencias › Cumplimiento
Inicio a cierre validado	Tiempo promedio de la primera entrada al cierre validado.	Indicadores › Operación › Cómo avanza el trabajo
Excepciones autorizadas	Cierres validados con excepción de evidencia.	Evidencias › Cumplimiento

Meta de cumplimiento fotográfico y umbral de excepciones aceptables: **Por definir**.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · P-04 Evidencia ANTES y DESPUÉS obligatoria · P-06 Un solo cierre, con conformidad del cliente.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-03` Ejecución de la jornada · `PK-SOP-L2-04` Incidencias · `PK-SOP-L2-05` Evidencia fotográfica · `PK-SOP-L2-07` Reporte final.
Nivel 3	Manual de usuario: Cierre y validación · Evidencias · Incidencias · Reportes y envío al cliente.

PK-SOP-L2-07 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Reporte final y envío al cliente

El supervisor arma el reporte del servicio, genera la versión en PDF y la comparte con el cliente por WhatsApp, correo o descarga. Cada intento queda registrado **sin confirmación de entrega**.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
SU Supervisor	CL Cliente · APP La app	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO

La orden queda ● Finalizada con el cierre validado (`PK-SOP-L2-06`) o el reporte tiene cambios sin generar.

TERMINA CUANDO

La versión vigente tiene al menos un intento de envío registrado y la orden está en ● Reporte enviado.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › Reportes y envío al cliente · Órdenes › Acciones sobre la orden · Trabajo sin conexión y sincronización

1 Objetivo

Entregar al cliente **un solo reporte por servicio**, con todas sus jornadas, las fotos ANTES y DESPUÉS, las incidencias y la conformidad, en un PDF que nunca sale con datos incompletos. Cada versión y cada intento de envío quedan registrados: qué se entregó, cuándo, por qué canal y a quién, sin afirmar nunca que el cliente lo recibió.

2 Alcance

Aplica a	Todas las órdenes con cierre validado, en todas las unidades, incluidas las nuevas versiones (v2, v3…) y la descarga del PDF por Dirección y Administración.
No incluye	El cierre y la reapertura (`PK-SOP-L2-06`), la encuesta y las quejas (`PK-SOP-L2-08`) y los problemas de sincronización (`PK-SOP-L2-11`).
Entradas	Orden ● Finalizada con fotos ANTES y DESPUÉS, descripción del cierre y conformidad del cliente.
Salidas	PDF `Reporte_OS-…_vN.pdf`, intentos de envío registrados y orden en ● Reporte enviado.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN	CLIENTE
Elegir las fotos y revisar la descripción	A			
Generar la versión del PDF	A	I	I	
Compartir el reporte con el cliente	A	I	I	I
Confirmar con el cliente que lo recibió	A			C
Descargar el PDF desde la orden		R	R	

R Responsable · A Aprueba y responde por el resultado · C Consultado · I Informado

Las pantallas **Reportes** y **Reporte final** son solo del supervisor asignado. Dirección y Administración consultan el envío en la orden y descargan desde ahí la versión vigente (sección 5.2); esa descarga no cuenta como envío.

4 Definiciones

Versión	Cada PDF generado del reporte (v1, v2…). No se modifica: un cambio sale como versión nueva y las anteriores se conservan con sus envíos. La vigente lleva la etiqueta *Actual*.
Intento de envío	Registro de que el supervisor inició un envío por WhatsApp, correo o descarga: quién, cuándo, canal, destinatario y versión, con la nota *sin confirmación de entrega*.
PDF definitivo	El que puede salir al cliente: todos los registros de la orden llegaron al servidor y ningún folio es provisional («PEND»).
Cambios sin generar	Fotos o descripción modificadas, o un cierre validado otra vez, después de la última versión.

5 Desarrollo



	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Abrir el reporte** Pulsar **Generar reporte** al validar el cierre, o abrir la orden desde **Reportes** (pestaña **Por generar**), desde Pendientes o con ··· › **Ver reporte**. Se abre la página **Reporte final**. Si aparece *Antes de generar el reporte*, la orden no tiene el cierre validado: completarlo según `PK-SOP-L2-06`. L3 › **Reportes y envío al cliente › El taller del reporte**	Reportes › *Por generar*; Pendientes › *Reportes por compartir*.
2	SU Supervisor	**Elegir las fotos** En la pestaña **Fotos**, tocar cada foto para incluirla o quitarla, o usar **Sugerir pares**. Se recomiendan **hasta 12 fotos**; la app avisa si se pasa o si no hay ninguna foto DESPUÉS o ninguna ANTES. L3 › **Reportes y envío al cliente › El taller del reporte**	Fotos seleccionadas en la tarjeta *Reporte final*.
3	SU Supervisor	**Revisar la descripción y la vista previa** Ajustar la descripción con **Editar descripción** (**Restaurar** vuelve al texto del cierre). Revisar la hoja, marcada BORRADOR: datos del servicio, jornadas, incidencias, fotos, conformidad y excepción de evidencia, si la hubo. L3 › **Reportes y envío al cliente › Qué contiene el reporte**	Descripción del servicio del reporte.
4	SU Supervisor APP La app	**Generar el PDF** Pulsar **Generar PDF v1**. La tarjeta muestra el avance y termina en *Versión v1 lista para compartir*. El PDF se arma en el dispositivo, aun sin conexión. L3 › **Reportes y envío al cliente › Generar el PDF y sus versiones**	Versión en *Versiones*; bitácora *Generó reporte PDF v1*.
?	APP La app	**¿Hay registros de la orden sin sincronizar?** **Sí:** compartir y descargar quedan desactivados; con señal se habilitan al terminar la sincronización, sin señal o con errores seguir `PK-SOP-L2-11` (**Ver sincronización**). **No:** continuar. L3 › **Reportes y envío al cliente › Sin sincronizar, no se envía**	Aviso *Sin conexión* o *Sincronización con errores*.

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
5	SU Supervisor	**Compartir con el cliente** Elegir **Compartir por WhatsApp** (contacto en sitio), **Enviar por correo** (contacto del cliente) o **Descargar PDF** (para entregarlo por otro medio). En el teléfono, la hoja de compartir lleva el PDF adjunto; en una computadora y por correo, adjuntar el archivo descargado antes de enviar. L3 › **Reportes y envío al cliente › Compartir con el cliente**	Historial de envíos con la nota *sin confirmación de entrega*; bitácora *Inició envío por…*; orden ● Reporte enviado.
6	SU Supervisor CL Cliente	**Confirmar que el cliente lo recibió** La app nunca marca un reporte como recibido: confirmarlo con el cliente. Si no le llegó, compartir de nuevo. Cómo se deja constancia de la confirmación: **Por definir**.	Cada reenvío, como otro intento.
7	SU Supervisor	**Pasar a la postventa** Pedir la encuesta (**Enviar encuesta** en el teléfono, o Pendientes › *Encuestas por enviar*) según `PK-SOP-L2-08`. L3 › **Postventa › Invitar al cliente a calificar**	—

BUENA PRÁCTICA

Compartir desde el teléfono: el PDF viaja adjunto en la hoja de compartir, sin pasos extra. Si se cancela la hoja de compartir, no se registra ningún intento.

5.1 Nueva versión del reporte

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	SU Supervisor	**Atender el aviso de la tarjeta** La tarjeta *Reporte final* avisa *Hay cambios sin generar. Se creará la v2; la v1 queda en el historial*, u *Orden reabierta tras el cierre*.	Aviso en la tarjeta del reporte.
?	SU Supervisor	**¿La orden se reabrió?** **Sí:** validar el cierre otra vez (`PK-SOP-L2-06`, sección 5.1); antes de eso la app no genera la versión. **No:** continuar.	Orden ● Reabierta hasta el nuevo cierre.
2	SU Supervisor	**Generar y compartir la nueva versión** Pulsar **Generar PDF v2** y repetir los pasos 3 a 6. El mensaje de WhatsApp y el correo citan el folio y la versión. L3 › **Reportes y envío al cliente › Generar el PDF y sus versiones**	v2 *Actual*; la v1 se conserva con sus envíos.

5.2 Consulta y descarga por Dirección y Administración

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	AD Administración DI Dirección	**Consultar el envío** En el detalle de la orden, la tarjeta del siguiente paso dice el último envío (*WhatsApp hace 6 días · sin confirmación de entrega*); la pestaña **Actividad** muestra cada versión y cada intento. L3 › **Órdenes › El detalle de una orden**	Línea de tiempo; Actividad; Bitácora.
2	AD Administración DI Dirección	**Descargar el PDF vigente** Abrir ⋯ › **Descargar PDF · v1**. Aparece apagada mientras no haya versión generada. No es un envío y no cambia el estado. L3 › **Órdenes › Acciones sobre la orden**	Sin registro de envío.

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
Solo el supervisor asignado genera y comparte	Los demás roles ven *Solo el supervisor asignado genera y comparte el reporte*.
Solo con cierre validado	Genera versiones de órdenes **Finalizada**, **Reporte enviado** o **Seguimiento postventa**; una orden reabierta exige validar el cierre otra vez.
Un reporte por servicio, con versiones fijas	Una orden de varias jornadas emite un solo reporte. Cualquier cambio sale como v2, v3…; las anteriores se conservan con sus envíos.
Envío manual, sin confirmación	Cada intento queda con la nota *sin confirmación de entrega*; la app nunca marca un reporte como recibido.
Solo PDF definitivo	Compartir y descargar se desactivan mientras haya registros de la orden sin sincronizar; el reporte nunca sale con folios provisionales.
La descarga del supervisor cuenta	**Descargar PDF** en el taller es un intento por el canal Descarga; bajar una versión anterior desde *Versiones* no lo es.
Estado automático	El primer intento pasa la orden de **Finalizada** a **Reporte enviado**.
Lo que el cliente siempre ve	Las incidencias, la excepción de evidencia y la conformidad salen en el reporte.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
Sin señal o sincronización con errores	Generar la versión y compartirla cuando la orden se sincronice (PK-SOP-L2-11).	SU Supervisor
El teléfono no ofrece la hoja de compartir	Usar **Descargar PDF** y adjuntar el archivo a mano.	SU Supervisor
Falta o está mal el contacto del cliente	Entregar con **Descargar PDF** por el medio disponible; corregir el dato en Configuración › Catálogos (PK-SOP-L2-10).	SU Supervisor · AD Administración
El cliente no recibió el reporte	Compartirlo de nuevo; queda como otro intento.	SU Supervisor
El cliente detecta un error en el reporte	Reabrir la orden, validar de nuevo y emitir la nueva versión (5.1). Si lo plantea como queja, registrar además el caso (PK-SOP-L2-08).	SU Supervisor de la orden
Un reporte listo lleva tiempo sin compartirse	Reportes lo señala con **Compartir ahora**. Plazo máximo del cierre al envío: Por definir.	Por definir

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Versiones (número, quién, cuándo, fotos)	Reporte final › Versiones; Bitácora	Supervisor; los demás roles en la Bitácora
Intentos de envío (canal, destinatario, fecha, versión, quién)	Reporte final › Historial de envíos; Actividad de la orden; Bitácora	Los tres roles, según su alcance
PDF del reporte	Dispositivo de quien lo descarga; el cliente lo recibe	Los tres roles y el cliente
Estado Reporte enviado	Línea de tiempo de la orden (*Reporte al cliente*); Órdenes	Los tres roles, según su alcance

9 Indicadores

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	DÓNDE SE VE
Cierre → envío	Tiempo promedio del cierre validado al primer envío, dividido en *Cierre → PDF* y *PDF → primer envío*.	Reportes (supervisor)
Cierre a reporte enviado	El mismo tiempo, para las órdenes del periodo.	Indicadores › Operación › Cómo avanza el trabajo
Reporte enviado	Órdenes programadas en el periodo con envío iniciado (no recibido).	Indicadores › Operación › Del plan al cliente
Canales de envío	Reparto de los intentos entre WhatsApp y correo.	Reportes (supervisor)

Meta de tiempo del cierre validado al primer envío: **Por definir**.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · P-06 Un solo cierre, con conformidad del cliente · P-07 El envío al cliente es manual y no afirma entrega · P-08 Sin señal no se detiene la captura.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-06` Cierre y validación · `PK-SOP-L2-08` Postventa · `PK-SOP-L2-10` Usuarios y catálogos · `PK-SOP-L2-11` Operación sin conexión.
Nivel 3	Manual de usuario: Reportes y envío al cliente · Órdenes · Trabajo sin conexión y sincronización.

PK-SOP-L2-08 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Postventa: encuestas, quejas y seguimiento

Después del reporte, se pide al cliente que califique el servicio y cada queja se atiende como caso con folio, responsable y fecha compromiso, hasta su conformidad. El ciclo termina al archivar la orden.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
AD Administración	SU Supervisor CL Cliente	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO	TERMINA CUANDO
La orden queda en Reporte enviado, o el cliente reporta una queja sobre un servicio con cierre validado.	La orden queda Archivada, sin casos abiertos.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › Postventa · Encuesta de satisfacción (lo que ve el cliente) · Clientes · Órdenes › Acciones sobre la orden

1 Objetivo

Saber cómo califica el cliente cada servicio y atender cada queja o pendiente posterior al servicio con un responsable y una fecha compromiso, hasta que el cliente confirme que la solución le satisface. Todo queda ligado a la orden original y al historial del cliente.

2 Alcance

Aplica a	Órdenes con cierre validado y reporte enviado, en todas las unidades, y las quejas que el cliente reporta después del servicio por teléfono, WhatsApp, correo, encuesta o en persona.
No incluye	Lo que ocurre durante la ejecución (PK-SOP-L2-04), el envío del reporte (PK-SOP-L2-07), la reapertura de la orden (PK-SOP-L2-06) y la corrección de datos del cliente (PK-SOP-L2-10).
Entradas	Orden en Reporte enviado o Seguimiento postventa; queja del cliente; respuesta de encuesta.
Salidas	Encuesta respondida; casos Cerrado con resolución y conformidad; orden Archivada.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN	CLIENTE
Generar y compartir la encuesta	R	A	I	I
Responder la encuesta	I	I	I	R
Registrar una respuesta manual	R	A	I	C
Registrar un caso postventa	R	A	I	C
Atender y resolver el caso	R	A	I	
Cerrar el caso con la conformidad	R	A	I	C
Archivar la orden	R	A	I	

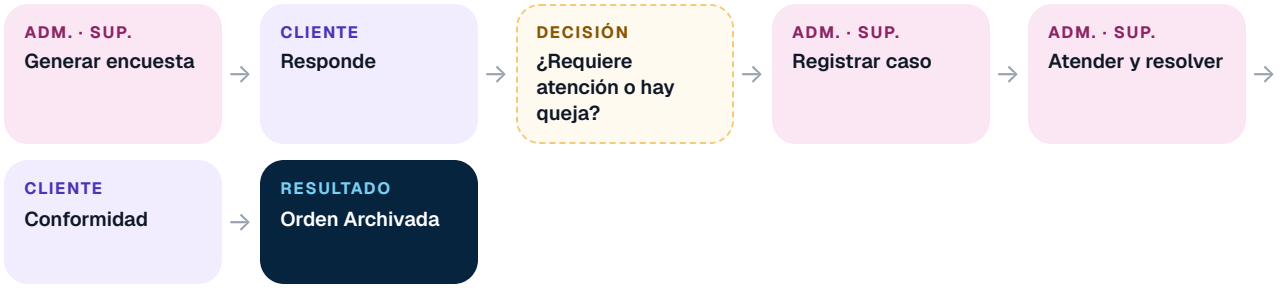
R Responsable · A Aprueba y responde por el resultado · C Consultado · I Informado

El supervisor gestiona las órdenes que supervisa; Administración, toda su unidad. Dirección consulta y exporta: los botones de gestión aparecen desactivados con el aviso *Solo Administración y Supervisores gestionan quejas y encuestas*. La app acepta como responsable de un caso al supervisor de la orden o a alguien de Administración de la unidad; quién atiende cada queja: **Por definir**.

4 Definiciones

Encuesta de satisfacción	Enlace único por servicio que el cliente contesta sin cuenta, en cuatro pasos. Admite una sola respuesta y no vence.
Captura manual	Respuesta que registra el equipo cuando el cliente contesta de palabra. Cuenta igual que la del enlace.
Requiere atención	Respuesta con calificación general de 3 o menos, o recomendación de 6 o menos.
Caso postventa	Queja o pendiente posterior al servicio, ligado a la orden original, con folio PV-…, categoría, severidad, canal, responsable y fecha compromiso.
Resuelto · Cerrado	Resuelto: la solución está registrada. Cerrado: además, el cliente confirmó que le satisface.

5 Desarrollo



	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	AD Administración SU Supervisor	**Identificar las órdenes por encuestar** Abrir Postventa › **Por dar seguimiento**: órdenes con reporte enviado en los últimos 45 días que aún no tienen encuesta. También aparecen en Pendientes › *Encuestas por enviar*. Cuándo pedirla después del reporte: **Por definir**. L3 › **Postventa › Invitar al cliente a calificar**	Lista *Por dar seguimiento*.
2	AD Administración SU Supervisor	**Generar y compartir la encuesta** Pulsar **Generar encuesta** y elegir **Por WhatsApp**, **Por correo**, **QR en sitio** o **Solo copiar enlace**. WhatsApp y el correo se abren con el mensaje listo: el envío lo hace usted. Sin señal, el enlace queda *Por activar* hasta sincronizar.	Encuesta **Pendiente**; bitácora *Generó enlace de encuesta*; orden **Seguimiento postventa**.
3	CL Cliente	**Responder la encuesta** El cliente abre el enlace sin cuenta ni instalación y contesta cuatro pasos: calificación general, detalle, recomendación y comentario. L3 › **Encuesta de satisfacción (lo que ve el cliente) › Los cuatro pasos**	Encuesta **Respondida**; bitácora a nombre de *Cliente (encuesta)*.
?	AD Administración SU Supervisor	**¿El cliente contestó de palabra?** **Sí:** usar **Registrar respuesta manual**: calificación general y recomendación son obligatorias; escribir el comentario con sus palabras y quién respondió. **No:** continuar. L3 › **Postventa › Encuestas y respuestas**	Encuesta **Respondida** con la marca *Captura manual*.
?	AD Administración SU Supervisor	**¿Requiere atención o el cliente reporta una queja?** **Sí:** pulsar **Abrir caso postventa** en la encuesta (la orden, el canal Encuesta y el comentario ya van escritos) y seguir la sección 5.1. **No:** continuar.	Marca *Requiere atención* en Encuestas.

4	AD Administración SU Supervisor	**Archivar la orden** Cuando no queda nada pendiente con el cliente, en el detalle de la orden abrir ⋯ › **Archivar**, dejar el motivo *Ciclo postventa completo* o escribir otro, marcar la casilla y pulsar **Archivar orden**. Cuándo se da por completo el ciclo: Por definir. L3 › **Postventa › Cerrar el ciclo de la orden**	Orden Archivada; motivo en la bitácora.

BUENA PRÁCTICA

Ante una calificación baja la app pregunta *Calificación baja: ¿abrir un caso?* Abrirlo en ese momento: la inconformidad tiene responsable y fecha compromiso desde el primer día.

5.1 Atención de un caso postventa

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	AD Administración SU Supervisor	**Registrar el caso** Pulsar **Nuevo caso**, elegir la orden original (solo órdenes cerradas), la categoría, la severidad, el canal y describir la queja (mínimo 10 caracteres). Revisar el responsable y la fecha compromiso que propone la app (el supervisor de la orden, a tres días); agregar evidencia si la hay. Plazo de atención por severidad: Por definir. L3 › **Postventa › Registrar un caso**	Caso PV-… Abierto; bitácora *Abrió caso postventa*; orden Seguimiento postventa.
2	AD Administración SU Supervisor	**Tomar el caso** Pulsar **Tomar caso**. La app no avisa al cliente: si se le confirma que el caso se atiende, usar **WhatsApp** o **Llamar** en la tarjeta del cliente. L3 › **Postventa › El detalle del caso**	Caso En proceso, con usuario y hora.
3	AD Administración SU Supervisor	**Atender y documentar** Registrar llamadas, acuerdos y visitas con **Agregar nota**, y fotos en la evidencia del caso. Consultar la orden original, sus incidencias, la encuesta y el historial del cliente. Si hace falta un repaso o corregir el reporte, el supervisor de la orden la reabre (`PK-SOP-L2-06`).	Notas y fotos del caso (no van al reporte).
?	AD Administración SU Supervisor	**¿Debe atenderlo otra persona?** **Sí:** pulsar **Reasignar** y elegir entre los *Responsables de la unidad*. **No:** continuar. L3 › **Postventa › Resolver, cerrar o reabrir**	*Reasignó el caso a…* en el historial.
4	AD Administración SU Supervisor	**Registrar la resolución** Pulsar **Marcar resuelto**, describir qué se hizo (mínimo 10 caracteres) y confirmar.	Caso Resuelto; resolución en el historial.

5	AD Administración SU Supervisor CL Cliente	**Cerrar con la conformidad del cliente** Cuando el cliente confirme que está conforme, pulsar **Cerrar caso**, marcar *El cliente confirmó su conformidad* y confirmar.	Caso Cerrado.
?	AD Administración SU Supervisor	**¿El problema volvió?** **Sí:** pulsar **Reabrir**, escribir el motivo (mínimo 10 caracteres) y repetir desde el paso 3. **No:** volver al paso 4 de la sección 5.	Caso En proceso; motivo con usuario y fecha.

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
Gestión por rol y alcance	El supervisor, en sus órdenes; Administración, en su unidad. Dirección ve los botones desactivados.
Caso ligado a una orden cerrada	Solo se elige una orden con cierre validado. Lo que pasa durante la ejecución es incidencia.
Caso completo	Pide categoría, severidad, canal, descripción, responsable y una fecha compromiso no anterior a hoy; el pie del formulario dice qué falta.
Responsable válido	Solo el supervisor de la orden o alguien de Administración de la unidad.
Resolución y conformidad	*Resuelto* exige la resolución; *Cerrado* exige además marcar la conformidad del cliente. Reabrir exige motivo.
Trazabilidad	Cada cambio de estado, nota y reasignación queda con usuario y hora en el historial del caso y en la Bitácora.
Encuesta confiable	Una respuesta por enlace; no se puede cambiar ni contestar desde una sesión del equipo abierta en el dispositivo.
Envío manual, sin avisos automáticos	La app prepara el mensaje de la encuesta, pero no confirma su entrega ni su lectura, y no avisa al cliente de sus casos.
Archivo con casos cerrados	Solo órdenes en Reporte enviado o Seguimiento postventa sin casos abiertos. Una queja posterior la regresa a Seguimiento postventa.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
El cliente no contesta la encuesta	Volver a compartirla desde Postventa › Encuestas. Cuántas veces y cuánto esperar: Por definir.	AD Administración
El cliente quiere cambiar su respuesta	No se puede: registrar lo que agrega en un caso postventa.	AD Administración · SU Supervisor
La queja llega durante la ejecución	Registrarla como incidencia (`PK-SOP-L2-04`), no como caso.	SU Supervisor
Un caso vence (*Vencido*) o es de severidad Alta	Escalamiento y plazos: Por definir.	Por definir
El cliente no confirma su conformidad	El caso sigue Resuelto. Criterio para cerrarlo sin confirmación: Por definir.	Por definir
Queja sobre una orden archivada	Registrar el caso: la orden vuelve a Seguimiento postventa.	AD Administración · SU Supervisor

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Encuesta y respuesta (envío, calificaciones, comentario, quién respondió)	Postventa › Encuestas; Clientes › *Lo que dicen*; Bitácora	Los tres roles, según su alcance
Caso postventa (datos, notas, evidencia, resolución y estados)	Postventa › Casos; Bitácora (entidad Caso)	Los tres roles, según su alcance
Historial del cliente	Clientes › ficha del cliente	Los tres roles, según su alcance
Archivo de la orden (motivo)	Bitácora; línea de tiempo de la orden	Los tres roles, según su alcance
Excel con las hojas Casos y Encuestas	Postventa › **Exportar**	Dirección y Administración

9 Indicadores

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	DÓNDE SE VE
Calificación general	Promedio de la pregunta general (1 a 5) de las encuestas respondidas, por enlace o a mano.	Postventa; Indicadores › Calidad
NPS	Porcentaje de promotores (9–10) menos el de detractores (0–6), de –100 a +100.	Postventa; Indicadores › Calidad
Tasa de respuesta	Encuestas respondidas entre encuestas enviadas.	Postventa; Indicadores › Calidad
Casos abiertos y vencidos	Casos abiertos o en proceso; cuántos vencen hoy y cuántos pasaron su fecha compromiso.	Postventa; Pendientes
Servicios con quejas	Servicios cerrados con al menos un caso, sobre los terminados del periodo, por categoría.	Indicadores › Calidad; Clientes

Metas de satisfacción, NPS y tasa de respuesta, y plazo de atención de los casos: **Por definir**.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · P-07 El envío al cliente es manual y no afirma entrega · P-12 El cliente no necesita cuenta.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-04` Incidencias · `PK-SOP-L2-06` Cierre y validación · `PK-SOP-L2-07` Reporte final · `PK-SOP-L2-09` Indicadores.
Nivel 3	Manual de usuario: Postventa · Encuesta de satisfacción (lo que ve el cliente) · Clientes · Órdenes.

PK-SOP-L2-09 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Seguimiento de indicadores y control operativo

Dirección y Administración revisan la operación con las cifras que la app calcula de los registros de campo, encuentran lo que se desvía, identifican quién debe actuar y conservan el corte del periodo.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
DI Dirección	AD Administración SU Supervisor	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO	TERMINA CUANDO
Dirección o Administración revisa la operación en Inicio, Pendientes o Indicadores. Frecuencia de revisión: Por definir.	Cada desviación encontrada tiene identificado a quién le toca actuar y, si se requiere, el corte del periodo quedó exportado.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › Indicadores · Inicio y Pendientes · Bitácora · Equipo

1 Objetivo

Revisar la operación con cifras que salen de los mismos registros que se capturan en campo, sin datos escritos a mano para el tablero, para detectar a tiempo lo que se atrasa, lo que falla en calidad y cómo se reparte la carga del equipo. Cada revisión se apoya en la Bitácora, que conserva quién hizo cada cambio, cuándo y por qué.

2 Alcance

Aplica a	Inicio, Pendientes, Indicadores (Operación, Calidad y Personal), Bitácora y Equipo, en todas las unidades (Dirección) o en la unidad propia (Administración).
No incluye	La atención de cada pendiente, que sigue su propio procedimiento (PK-SOP-L2-02 a PK-SOP-L2-08); usuarios, permisos y catálogos (PK-SOP-L2-10); costos, materiales y productividad individual, que la app aún no mide.
Entradas	Entradas y salidas, fotos, incidencias, cierres validados, envíos de reporte, encuestas y casos postventa.
Salidas	Desviaciones con su responsable identificado; Excel o PDF del periodo; consultas de auditoría resueltas con la Bitácora.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Revisar Inicio y Pendientes	R	R	A
Revisar los indicadores del periodo		R	A
Dar seguimiento a una desviación	C	R	A
Revisar la carga del equipo		R	A
Consultar la Bitácora	I	R	A
Exportar o imprimir el corte		R	A

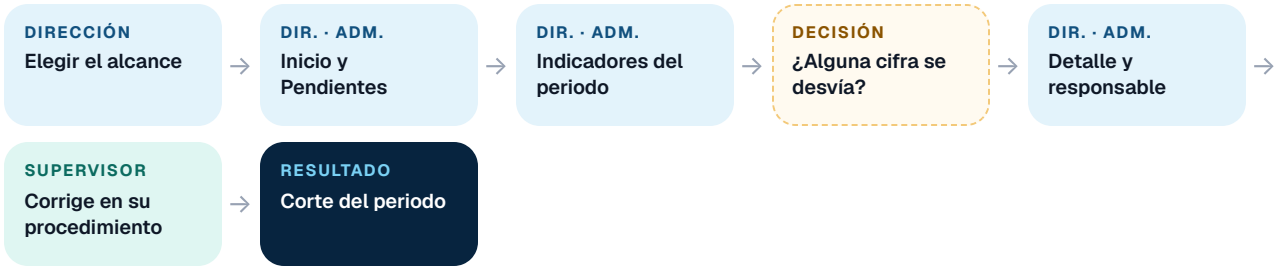
R Responsable A Aprueba y responde por el resultado C Consultado I Informado

Administración consulta su unidad; Dirección, todas las unidades o la que elija. El supervisor no tiene Indicadores ni Equipo: ve sus propias cifras en Hoy, su cola de trabajo en Pendientes y, en la Bitácora, los movimientos de sus órdenes.

4 Definiciones

Alcance	Lo que un rol ve: sus asignaciones (supervisor), su unidad (Administración) o todas las unidades o la elegida (Dirección).
Servicio terminado	Orden con el cierre validado por el supervisor.
Programado · ocurrido	El embudo cuenta las órdenes con inicio programado en el periodo; cierres, horas, incidencias y encuestas cuentan por su propia fecha.
Corte	En un periodo en curso todo se mide hasta hoy y se compara con el periodo anterior al mismo punto.
Fase 2	Indicadores pedidos que la app aún no calcula: costos y rentabilidad, consumo de materiales y productividad por trabajador.

5 Desarrollo



	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	DI Dirección	**Elegir el alcance** En el selector de unidad del menú lateral, elegir **Todas las unidades** o una unidad. Es el mismo filtro de toda la app: cambia también Inicio, Equipo y Clientes. Administración ve siempre su unidad. L3 › **Indicadores › La pantalla de Indicadores**	—
2	DI Dirección AD Administración	**Revisar Inicio** Servicios terminados del mes contra el anterior; órdenes Pendientes, En proceso e Incidencias; jornadas de *Hoy en campo*; *Requieren atención* (hasta seis órdenes, con **Ver**) y *Qué detiene los cierres*. L3 › **Inicio y Pendientes › Inicio en escritorio**	—
3	DI Dirección AD Administración	**Revisar Pendientes** Si aparece el selector, elegir **Todo**. Cada fila dice *A cargo de* quién está, cuánto lleva esperando (ámbar desde tres días, rojo si está atrasado) y si *Impide el cierre*. Administración atiende los suyos: casos y encuestas (`PK-SOP-L2-08`). L3 › **Inicio y Pendientes › Pendientes**	Cola de Pendientes; ninguno se descarta a mano.
4	DI Dirección AD Administración	**Elegir el periodo y revisar Operación** En Indicadores, elegir **Mes**, **Trimestre** o **Año** y el periodo. Revisar el embudo *Del plan al cliente* y el *Ciclo completo*, *Cómo avanza el trabajo* (con su *Cuello de botella*), los servicios terminados contra el periodo anterior, las horas reales contra el plan y las incidencias por tipo. L3 › **Indicadores › Operación: del plan al cliente**	—

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
5	DI Dirección AD Administración	**Revisar Calidad y Personal** En **Calidad**: satisfacción del cliente (calificación, NPS y tasa de respuesta), cumplimiento fotográfico y servicios con quejas. En **Personal**: por supervisor, órdenes cerradas y abiertas, horas reales, horas por servicio y CSAT (en ámbar si es menor a 4). L3 › **Indicadores › Calidad · Indicadores › Personal**	—
?	DI Dirección AD Administración	**¿Alguna cifra se desvía de lo esperado?** **Sí:** seguir la sección 5.1. **No:** continuar. Metas y tolerancias de cada indicador: **Por definir**.	—
6	DI Dirección AD Administración	**Exportar o imprimir el corte** **Exportar** descarga un Excel de seis hojas con el periodo y el alcance en pantalla; **Imprimir / PDF** imprime la pestaña abierta con el periodo, el alcance, la fecha de corte y quién lo generó. A quién se distribuye y dónde se archiva: **Por definir**. L3 › **Indicadores › Exportar e imprimir**	Archivo `pulkro-indicadores-…xlsx` o PDF en el dispositivo.

IMPORTANTE

Las horas por servicio son provisionales: falta acordar si la productividad se mide por servicio, por jornada o por hora-persona. Las *Horas asig.* de Equipo no son tiempo trabajado por cada persona.

5.1 Seguimiento de una desviación

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	DI Dirección AD Administración	**Abrir el detalle de la cifra** Pulsar la columna del embudo, la fila de *Dónde está el trabajo* o el supervisor: el panel lista las órdenes detrás del número. Abrir cada orden y revisar su línea de tiempo y sus pestañas, en modo consulta. L3 › **Indicadores › El detalle detrás de cada número**	Panel de detalle; Actividad de la orden.
2	DI Dirección AD Administración SU Supervisor	**Identificar quién actúa y contactarlo** Pendientes dice a cargo de quién está cada tarea; la corrección sigue su procedimiento (`PK-SOP-L2-02` a `PK-SOP-L2-08`). La app no envía alertas: contactar al supervisor desde Equipo › **Supervisores** (teléfono o correo). L3 › **Equipo › Supervisores**	La app no registra el contacto.
3	DI Dirección AD Administración	**Verificar la corrección** Un pendiente desaparece solo cuando se hace lo que pide. Confirmar en la siguiente revisión que la cifra o el pendiente cambió.	Acción correctiva en la Bitácora, con usuario y hora.

5.2 Bitácora y carga del equipo

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	DI Dirección AD Administración	**Reconstruir un hecho en la Bitácora** Buscar por folio, persona, acción o motivo, con el periodo **Todo**, y filtrar por entidad si hace falta. Cada movimiento dice quién, qué, cuándo, por qué y sobre qué orden. **Excel** descarga lo filtrado. L3 › **Bitácora › Buscar y filtrar**	Movimientos de solo consulta; Excel de la Bitácora.
2	DI Dirección AD Administración	**Revisar la carga del equipo** En Equipo, revisar las personas asignadas, disponibles y con **Doble asignación** hoy, las personas asignadas por día de la semana y, en **Supervisores**, sus órdenes cerradas y abiertas. Revisar cada doble asignación con el supervisor (`PK-SOP-L2-02`). L3 › **Equipo › El resumen del equipo**	Estado de hoy de cada persona.

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
Cada rol ve su alcance	Indicadores y Equipo son de Dirección y Administración; Administración queda fija en su unidad.
Cifras sin captura manual	Todo se calcula con los registros de campo y de seguimiento.
Comparación al mismo punto	Un periodo en curso se mide hasta hoy y se compara con el mismo día del periodo anterior.
Envío no es entrega	La etapa *Reporte enviado* cuenta envíos iniciados, no recibidos.
Bitácora inalterable	Solo se consulta: nadie edita ni borra un movimiento. Corregir es un cambio nuevo, también registrado.
Exportación restringida	Los Excel de Indicadores, Órdenes, Bitácora, Clientes y Postventa son solo para Dirección y Administración.
Lo que no se mide no se estima	El bloque Fase 2 aparece borroso y con candado, y no se imprime.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
Una cifra no cuadra	Revisar el detalle y la Bitácora. Lo capturado sin conexión aparece al sincronizarse (`PK-SOP-L2-11`).	DI Dirección · AD Administración
Una desviación se repite o no se corrige	Escalamiento y acciones: Por definir.	Por definir
Una persona tiene doble asignación	Revisarla con el supervisor, que arma las cuadrillas (`PK-SOP-L2-02`).	SU Supervisor
Se piden costos, materiales o productividad por trabajador	No se miden: la app no captura montos, consumos ni tiempos individuales. Requiere una captura nueva (Fase 2).	DI Dirección
Administración necesita datos de otra unidad	Solo Dirección ve otras unidades. Quién más podrá verlas: Por definir.	DI Dirección

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Excel de indicadores (resumen, servicios por día, órdenes, incidencias, productividad por supervisor y encuestas)	Archivo descargado en el dispositivo	Dirección y Administración
PDF impreso de una pestaña	Archivo o impresión	Dirección y Administración
Bitácora (cada cambio con usuario, fecha y motivo)	Bitácora; Actividad de la orden; Excel de la Bitácora	Los tres roles, según su alcance (Excel: Dirección y Administración)

Tiempo de conservación de los cortes exportados: Por definir.

9 Indicadores

INDICADOR	CÓMO SE CALCULA	DÓNDE SE VE
Ciclo completo	Órdenes programadas en el periodo que ya llegaron a *Calificadas*.	Indicadores › Operación
Servicios terminados	Cierres validados del periodo, contra el periodo anterior al mismo punto.	Indicadores › Operación; Inicio
Del alta al reporte	Días promedio del alta al primer envío del reporte; la etapa más lenta es el *Cuello de botella*.	Indicadores › Operación
Horas reales por servicio	Suma de entrada a salida de las jornadas, por servicio cerrado, contra las horas del plan.	Indicadores › Operación
Incidencias por tipo	Incidencias del periodo, abiertas y porcentaje de servicios terminados con incidencia.	Indicadores › Operación
Satisfacción y NPS	Calificación general (1 a 5), NPS y tasa de respuesta de las encuestas.	Indicadores › Calidad
Cumplimiento fotográfico	Cierres con ANTES y DESPUÉS en cada jornada, sobre el total de cierres.	Indicadores › Calidad; Inicio
Servicios con quejas	Servicios cerrados con caso postventa, sobre los terminados.	Indicadores › Calidad
Productividad por supervisor	Órdenes cerradas, horas por servicio (provisional) y CSAT.	Indicadores › Personal

No se miden todavía: costos y rentabilidad, consumo de materiales y productividad por trabajador. Metas, tolerancias y frecuencia de revisión: **Por definir**.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · Proceso E1 Control de la operación e indicadores · P-09 Todo cambio deja rastro · P-10 Cada quien ve lo que le corresponde.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-02` a `PK-SOP-L2-08` (procedimientos de la operación) · `PK-SOP-L2-10` Usuarios y catálogos · `PK-SOP-L2-11` Operación sin conexión.
Nivel 3	Manual de usuario: Indicadores · Inicio y Pendientes · Bitácora · Equipo · Órdenes.

PK-SOP-L2-10 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Administración de usuarios, permisos y catálogos

Dirección da de alta, cambia y desactiva las cuentas de quienes usan la app; Dirección y Administración mantienen los catálogos con que se dan de alta y programan las órdenes.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
DI Dirección	AD Administración SU Supervisor APP La app	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO	TERMINA CUANDO
Una persona se incorpora, cambia de rol o de unidad o deja de usar la app, o un cliente, sitio, servicio, material o trabajador debe darse de alta o corregirse.	La cuenta queda activa con su rol y unidad (o desactivada, sin órdenes sin supervisor) y el catálogo al día, todo registrado en la bitácora.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › Configuración › Usuarios: invitar, editar y desactivar · Configuración › Matriz de permisos · Configuración › Catálogos · Entrar a la app › Su primera entrada

1 Objetivo

Que cada persona entre con **su propia cuenta**, con el rol y la unidad de su puesto; que quien deja la app pierda el acceso **sin perder su historial**, y que los catálogos estén completos y correctos.

2 Alcance

Aplica a	Cuentas de todos los roles y unidades, permisos, catálogos y aviso de privacidad.
No incluye	Reasignar órdenes (`PK-SOP-L2-01`) y los datos del dispositivo (`PK-SOP-L2-11`).
Entradas	Alta, cambio o baja de una persona; datos nuevos de un catálogo.
Salidas	Cuenta y catálogo al día, con su movimiento en la bitácora.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Invitar a una persona		I	A
Definir su contraseña y entrar (la persona invitada)	R	R	R
Cambiar rol, unidad o correo; desactivar o reactivar	I	I	A
Reasignar las órdenes de un supervisor desactivado	I	A	I
Mantener los catálogos	I	R	A
Revisar permisos y aviso de privacidad	I	I	A

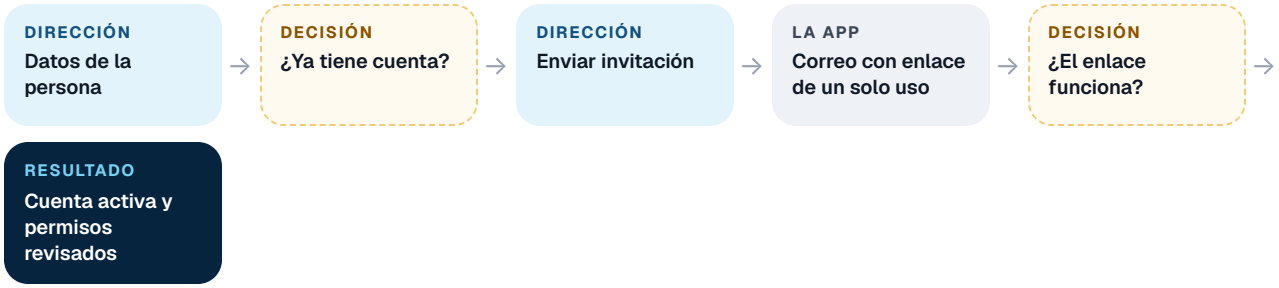
R Responsable · A Aprueba y responde por el resultado · C Consultado · I Informado

Hoy solo Dirección administra cuentas; quién crea usuarios y recupera cuentas es una decisión pendiente (Por definir). Los catálogos los mantienen Dirección y Administración, esta solo en su unidad; quién los administra formalmente también está Por definir . Cada persona actualiza su propio teléfono.

4 Definiciones

Cuenta	Acceso individual con correo y una contraseña que define la propia persona. El personal de cuadrilla no tiene cuenta.
Rol y unidad	Dirección, Administración o Supervisor, y la unidad (Matriz Monterrey, Apodaca o Saltillo). Deciden qué puede hacer y qué ve la persona.
Matriz de permisos	Las 19 acciones de la app para los tres roles, con su alcance («Su unidad», «Solo propias»…) y su estado: decidida, sujeta a aprobación o por definir.
Catálogos	Clientes y sitios, tipos de servicio, materiales y personal. Clientes, sitios y personal son por unidad; tipos de servicio y materiales, de toda la empresa.

5 Desarrollo



	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	DI Dirección	**Confirmar los datos de la persona** Nombre completo, rol, puesto, unidad, correo (con él inicia sesión) y teléfono. Quién solicita y autoriza un alta: Por definir.	—
?	DI Dirección	**¿La persona ya tiene cuenta, activa o desactivada?** **Sí:** editarla o reactivarla (5.1, 5.2); un correo no se repite. **No:** continuar.	Lista de usuarios.
2	DI Dirección APP La app	**Enviar la invitación** Configuración › Usuarios y permisos › Nuevo usuario, capturar los datos y pulsar Enviar invitación. Necesita conexión. L3 › Configuración › Invitar a una persona	Usuario en la lista; movimiento *Usuario* en la bitácora.
3	La persona invitada	**Definir la contraseña y entrar** Abre el correo *Su acceso a Pulkro Cuadrillas*, pulsa **Definir mi contraseña** (de preferencia en el teléfono donde trabajará), escribe una contraseña de 12 caracteres o más con minúscula, mayúscula y número y pulsa Guardar y entrar. L3 › Entrar a la app › Su primera entrada	Cuenta activa.
?	DI Dirección	**¿El enlace no llegó o ya no funciona?** **Sí:** la persona pulsa Pedir un enlace nuevo, o Dirección usa Reenviar invitación en Editar; vale el correo más reciente. **No:** continuar.	—
4	La persona invitada	**Revisar su perfil y sus permisos** En Configuración, comprobar rol y unidad en **Mi perfil** y lo que su rol puede hacer en Mis permisos; corregir su teléfono en Mis datos. L3 › Configuración › Mi perfil y Mis permisos	Cambio de teléfono en la bitácora.

5.1 Cambio de rol, unidad o correo

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	DI Dirección	**Editar y guardar** **Editar** en la fila del usuario: cambiar **Rol**, **Puesto**, **Unidad**, **Correo** o **Teléfono** y guardar. Si cambia el correo, se cierran sus sesiones y entra con el nuevo: avisarle. L3 › **Configuración › Editar un usuario**	Movimiento *Usuario* en la bitácora.
?	DI Dirección AD Administración	**¿La app no deja guardar por órdenes o casos abiertos?** **Sí:** un supervisor con órdenes abiertas o casos postventa abiertos no cambia de rol ni de unidad: Administración los reasigna (`PK-SOP-L2-01`, `08`) y se guarda de nuevo. **No:** terminar.	Aviso con los folios.

5.2 Desactivación y reactivación

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	DI Dirección	**Desactivar la cuenta** Apagar **Activo** en la fila, revisar las órdenes abiertas que muestra **Desactivar usuario**, marcar *Entiendo que … ya no podrá iniciar sesión* y pulsar **Desactivar usuario**. Necesita conexión. L3 › **Configuración › Desactivar o reactivar una cuenta**	Cuenta inactiva; historial y órdenes se conservan.
2	AD Administración	**Reasignar sus órdenes** Si la app lista **Órdenes por reasignar**, Administración cambia el supervisor de cada una con **Editar datos** y motivo (`PK-SOP-L2-01`).	*Reasignó la orden de … a …*
3	DI Dirección	**Reactivar, si procede** Encender **Activo**: vuelve a entrar con su correo y contraseña.	Reactivación en la bitácora.

5.3 Mantenimiento de catálogos

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	AD Administración DI Dirección	**Dar de alta o corregir el registro** En Configuración › **Catálogos**: clientes y sus sitios (con coordenadas; en Monterrey la longitud es negativa), tipos de servicio (con **Horas por jornada** de 1 a 12), materiales y personal. Administración, en su unidad; Dirección, en la unidad elegida. Apagar a un trabajador lo saca de la lista al asignar cuadrillas. L3 › **Configuración › Catálogos**	Movimiento *Catálogo* en la bitácora.

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
Solo Dirección administra cuentas	Administración y el supervisor no tienen la pestaña **Usuarios y permisos**: *Solo Dirección administra usuarios y permisos.*
Cuenta individual	Un correo por usuario; la contraseña la define la persona (12 caracteres o más, minúscula, mayúscula y número). El servidor rechaza contraseñas filtradas.
Cambios de acceso con conexión	Invitar, reenviar, cambiar el correo, desactivar y reactivar se bloquean sin señal: *Necesita conexión*.
Nadie se cambia a sí mismo	No se puede cambiar el propio rol, unidad o estado.
Sin órdenes huérfanas	No cambia el rol o la unidad de quien tiene órdenes o casos abiertos; al desactivar, lista las **Órdenes por reasignar**.
Desactivar no borra	Exige casilla de confirmación y ofrece **Deshacer**; historial, bitácora y órdenes se conservan.
Permisos por rol	La matriz es la misma para todos los de un rol; las acciones fuera del rol aparecen apagadas con la razón.
Catálogos por unidad	Administración solo modifica los de su unidad; el supervisor no administra catálogos. Un cliente con órdenes no cambia de unidad.
Personal con jornadas abiertas	Al desactivarlo o cambiarlo de unidad, la app avisa cuántas jornadas tiene y pide confirmar; sigue en ellas.
Trazabilidad	Cada cambio de usuario y de catálogo queda en la bitácora; nadie la edita.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
Una persona olvidó su contraseña	Ella misma usa **¿Olvidó su contraseña?** y abre el enlace en el mismo dispositivo. Si no le llega, Dirección revisa el correo de su cuenta. Recuperación de cuentas por Dirección: Por definir.	Por definir
La app dice que no tiene acceso activo	Dirección revisa que la cuenta exista y esté activa.	DI Dirección
Quien deja la app tiene cambios sin enviar	Antes de desactivar, pedirle que deje su cola al día (`PK-SOP-L2-11`): con la cuenta desactivada, lo pendiente no llega al servidor.	DI Dirección
Alguien necesita un permiso que su rol no tiene	No se otorgan permisos por persona. Cambiar la matriz: Por definir.	Por definir
Ver información de otras unidades	Hoy solo Dirección; decisión pendiente.	Por definir
El supervisor detecta un dato de catálogo incorrecto	Pedir la corrección a Administración de su unidad.	AD Administración
Aviso de privacidad, retención y eliminación de datos	El aviso es un borrador: descargarlo (**Descargar .txt**) para revisión legal. Plazos de conservación y respaldos: Por definir.	DI Dirección · Por definir

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Usuarios (rol, unidad, correo, teléfono, órdenes abiertas)	Configuración › Usuarios y permisos	Dirección
Altas, cambios, desactivaciones y reactivaciones	Bitácora (Usuario)	Dirección; Administración, su unidad
Cambios de catálogo	Configuración › Catálogos; Bitácora (Catálogo)	Dirección y Administración
Permisos por rol y aviso de privacidad	Matriz de permisos; Mis permisos; Privacidad	Matriz: Dirección; lo demás, todos

9 Indicadores

MEDIDA	QUÉ MUESTRA LA APP	DÓNDE SE VE
Usuarios por rol	Cuántas cuentas hay de cada rol.	Configuración › Usuarios y permisos (filtro por rol)
Registros por catálogo	Cuántos clientes, tipos, materiales y personas tiene cada catálogo.	Configuración › Catálogos
Movimientos de usuarios y catálogos	Cambios por tipo de registro y por persona en el periodo.	Bitácora › Qué se registra
Decisiones pendientes de permisos	Preguntas abiertas sobre usuarios, órdenes cerradas y otras unidades.	Configuración › Matriz de permisos

La app no calcula indicadores de este procedimiento (por ejemplo, tiempo de la invitación a la primera entrada). Medidas y metas: Por definir.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · P-09 Todo cambio deja rastro · P-10 Cada quien ve lo que le corresponde · P-11 Privacidad de fotos, ubicación y firmas.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-01` Alta de la orden · `PK-SOP-L2-02` Programación · `PK-SOP-L2-11` Operación sin conexión.
Nivel 3	Manual de usuario: Configuración · Entrar a la app · Equipo · Apéndice: roles, permisos y estados.

PK-SOP-L2-11 PROCEDIMIENTO · NIVEL 2

Operación sin conexión y sincronización

Sin señal se sigue capturando: la app guarda cada registro en el dispositivo con marca de pendiente y lo envía al volver la conexión. Cada persona cuida que su cola llegue al servidor; nada se borra con cambios sin enviar.

DUEÑO DEL PROCESO	PARTICIPAN	VERSIÓN	EMISIÓN
DI Dirección	SU Supervisor AD Administración APP La app	1.0 · borrador	17 oct 2026

EMPIEZA CUANDO	TERMINA CUANDO
Alguien captura o modifica datos sin señal, o su dispositivo tiene registros por enviar.	La cola del dispositivo está Al día, sin registros con error, y el reporte de la orden se puede compartir.

INSTRUCCIÓN DE TRABAJO (NIVEL 3)

Manual de usuario › Trabajo sin conexión y sincronización · Configuración › Sincronización y datos · Entrar a la app › Cerrar sesión

1 Objetivo

Que la falta de señal **no detenga la operación** y que **nada de lo capturado se pierda**: cada registro se guarda primero en el dispositivo, llega después al servidor con su hora, y el reporte al cliente sale solo con la orden completa.

2 Alcance

Aplica a	Todos los roles y dispositivos, y todo lo que se captura o modifica sin señal.
No incluye	La captura en campo (`PK-SOP-L2-03`), el cierre (`06`), el reporte (`07`) y las cuentas (`10`).
Entradas	Registros guardados en el dispositivo con marca de pendiente.
Salidas	Registros con hora del servidor y folio definitivo; respaldo, si se exporta.

3 Responsabilidades

ACTIVIDAD	SUPERVISOR	ADMINISTRACIÓN	DIRECCIÓN
Capturar sin señal y seguir trabajando	R	R	I
Revisar la cola y llevarla al día	R	R	A
Reintentar un envío con error	R	R	I
Descartar un cambio que el servidor rechaza	R	C	
Proteger los datos del dispositivo	R	R	A
Exportar el respaldo de datos		A	A

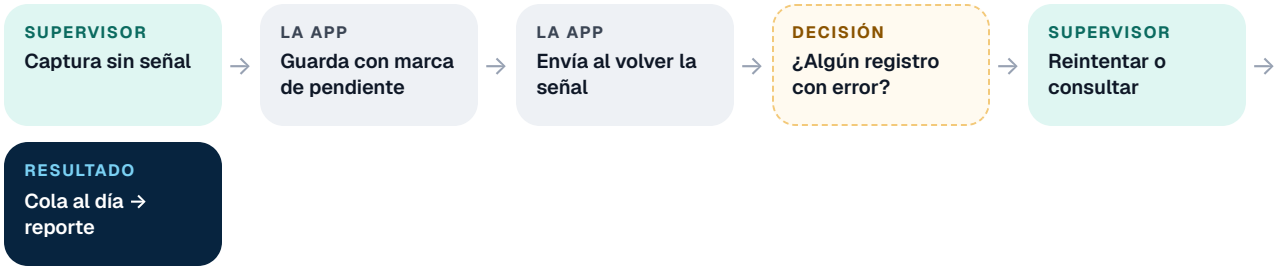
R Responsable · A Aprueba y responde por el resultado · C Consultado · I Informado

Cada persona responde por enviar lo que capturó en su dispositivo; Dirección, como dueña del sistema, responde por que la operación sin conexión funcione. Quién autoriza descartar un cambio y las políticas de almacenamiento, retención y respaldo del servidor: **Por definir**.

4 Definiciones

Registro pendiente	Captura guardada en el dispositivo que aún no llega al servidor. Lleva su marca: *Pendiente*, *pendiente de sincronizar* o *Sin sincronizar*.
Cola de sincronización	Registros del dispositivo que esperan enviarse. Los de una misma orden salen en el orden en que se capturaron.
Hora del servidor	La que el servidor sella al recibir el registro, junto a la hora del dispositivo con que se capturó.
Folio provisional	Folio con «PEND» (`OS-PEND-…`, `INC-PEND-…`) hasta que el servidor asigna el definitivo.

5 Desarrollo



	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	Todos los roles	**Seguir capturando sin señal** Entrada y salida con GPS, fotos, incidencias, notas, cierre, órdenes nuevas y cambios se guardan al instante con la hora del teléfono. Necesitan señal los mapas no vistos, los cambios de otros y las cuentas de usuario. L3 › **Trabajo sin conexión y sincronización › Cómo viaja un registro**	Registro Pendiente en la cola.
2	Todos los roles	**Vigilar el estado** En escritorio, la fila al pie de la barra lateral; en el teléfono, el punto del avatar y la píldora sobre la barra inferior. Tocarlas abre la cola. L3 › **Trabajo sin conexión y sincronización › Dónde ver el estado**	Fila de estado; pendientes en Orden › Actividad.
3	APP La app	**Enviar al volver la señal** La app envía la cola sola y reintenta si falla la señal. El servidor sella su hora y asigna los folios definitivos. L3 › **Trabajo sin conexión y sincronización › Estados de la sincronización**	Registro Sincronizado con hora del servidor.
?	Todos los roles	**¿Algún registro quedó en Error?** **Sí:** atenderlo con la sección 5.1. **No:** continuar.	Registro Error con su motivo.
4	Todos los roles	**Dejar la cola al día** Abrir la app con señal al terminar el día y comprobar en Configuración › **Sincronización y datos** que dice Al día, sin registros **En espera** ni **Con error**. L3 › **Configuración › Sincronización y datos**	Última sincronización.
5	SU Supervisor	**Compartir el reporte con la orden completa** El cierre se valida aun sin señal, pero el PDF definitivo se comparte cuando toda la orden está en el servidor y sin folios provisionales (`PK-SOP-L2-07`). L3 › **Trabajo sin conexión y sincronización › Lo que espera a la sincronización**	Reporte habilitado para compartir.

CON CAMBIOS SIN ENVIAR

Lo pendiente **solo existe en ese dispositivo**: no cerrar sesión, no borrar los datos del navegador ni desinstalar, no usar ventana privada, no dejar encendido **Simular sin conexión** y no cambiar la fecha ni la hora del teléfono.

5.1 Registro con error

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	Todos los roles	**Leer el motivo y reintentar** Leer el motivo debajo del registro y pulsar **Reintentar**; si el reloj del teléfono va adelantado, corregirlo antes.	Registro enviado de nuevo.
?	SU Supervisor AD Administración	**¿Sigue en error?** **Sí:** consultar al supervisor o a Administración antes de descartar; soporte técnico: **Por definir**. **No:** terminar.	—
2	SU Supervisor	**Descartar solo si se acordó** **Descartar** ofrece guardar las fotos que se borrarían y pide marcar la casilla; el dispositivo vuelve a lo que tiene el servidor. L3 › Trabajo sin conexión y sincronización › Fotos pendientes de subir	Cambio fuera de la cola.

5.2 Sesión, dispositivo compartido y respaldo

	RESPONSABLE	ACTIVIDAD	REGISTRO EN LA APP
1	Todos los roles	**Cerrar sesión con la cola al día** Ante *¿Cerrar sesión con cambios sin enviar?* o *Este dispositivo tiene cambios de otra cuenta*, pulsar **Cancelar** y enviarlos primero (o pedir a esa persona que entre). Ante *Vuelva a entrar*, pulsar **Entrar de nuevo**. L3 › Entrar a la app › Cerrar sesión	—
2	Todos los roles	**Proteger los datos del dispositivo** Instalar la app en el teléfono y, si **Almacenamiento local** no está protegido, pulsar **Proteger datos**. L3 › Trabajo sin conexión y sincronización › El espacio en el dispositivo	Almacenamiento protegido.
3	AD Administración DI Dirección	**Exportar el respaldo** **Exportar respaldo (JSON)** descarga lo que su rol puede ver, sin las fotos de cámara (solo su referencia). Frecuencia y resguardo: **Por definir**.	Archivo `pulkro-respaldo-…`

6 Controles

CONTROL	CÓMO LO ASEGURA LA APP
Captura sin señal	Guarda cada registro al instante con la hora del teléfono y marca de pendiente; el GPS funciona sin datos móviles.
Orden de envío	Los registros de una orden salen en el orden de captura; uno que espera a otro dice *En espera de «…»*.
Reintentos y errores	Si falla la señal o el servidor tarda, reintenta sola, cada vez con más espera (hasta cada cinco minutos); lo que el servidor rechaza queda en Error con su motivo.
Hora del servidor	Se sella al sincronizar; si el reloj del teléfono va adelantado, el registro espera.
Reporte completo	El PDF definitivo no se comparte mientras falten datos de la orden por sincronizar ni con folios provisionales.
Cerrar sesión con pendientes	Pregunta primero, muestra cuántos cambios son y exige marcar *Entiendo que esos cambios se perderán*.
Espacio insuficiente	La fila de estado dice Sin guardar («no cierre la app» o «libere espacio») y la app libera primero las fotos ya subidas.
Dispositivo compartido	Avisa cuántos cambios de otra cuenta se borrarían al entrar.
Descartar	Exige casilla de confirmación y ofrece guardar las fotos antes.
Una ventana a la vez	La segunda muestra *Pulkro está abierta en otra ventana* y Usar aquí.
Fotos locales y respaldo	Las fotos se reducen a 1600 px y, hasta subirse, solo existen en ese teléfono. Solo Dirección y Administración exportan respaldo.

7 Excepciones y escalamiento

SITUACIÓN	QUÉ HACER	QUIÉN DECIDE
Sitio sin cobertura toda la jornada	Capturar normalmente y abrir la app con señal al terminar.	SU Supervisor
El cliente pide el reporte en sitio, sin señal	Validar el cierre; el reporte se comparte al sincronizar (`PK-SOP-L2-07`).	SU Supervisor
Un registro sigue en error	Reintentar y consultar al supervisor o a Administración antes de descartar. Soporte técnico: Por definir.	Por definir
Teléfono perdido o dañado con pendientes	Lo no enviado se pierde. Avisar a Administración; las fotos faltantes siguen `PK-SOP-L2-05` y, si no se pueden reponer, la excepción del cierre (`06`).	SU Supervisor · Por definir
Cuenta desactivada con pendientes	Los datos siguen en el dispositivo pero no se envían: pedir a Dirección que revise la cuenta (`PK-SOP-L2-10`).	DI Dirección
Teléfono sin espacio	No cerrar Pulkro; la app libera primero las fotos ya subidas. Borrar fotos o aplicaciones que no se usen.	Quien usa el dispositivo

8 Registros

REGISTRO	DÓNDE SE CONSULTA	QUIÉN LO VE
Cola y actividad de sincronización	Panel Sincronización; Configuración › Sincronización y datos	Cada persona, de su dispositivo
Estado de cada movimiento de la orden	Orden › Actividad	Los tres roles, según su alcance
Hora del dispositivo y del servidor; etiqueta *Sin conexión*	Orden › Jornadas	Los tres roles, según su alcance
Respaldo de datos	Archivo JSON descargado	Dirección y Administración

9 Indicadores

MEDIDA	QUÉ MUESTRA LA APP	DÓNDE SE VE
Cola del dispositivo	Registros por enviar, **En espera**, **Con error** y **Enviados**, y la última sincronización.	Configuración › Sincronización y datos
Pendientes por orden	Movimientos de la orden que faltan por sincronizar («2 sin sincronizar»).	Orden › Actividad
Almacenamiento usado	Espacio que ocupa la app y si está protegido.	Sincronización y datos › Almacenamiento local
Almacenamiento estimado	Espacio de las fotos al mes, al año y en tres años.	Sincronización y datos › Almacenamiento estimado

Son medidas por dispositivo; la app no consolida un indicador de sincronización. Metas: Por definir.

10 Documentos relacionados

Nivel 1	`PK-SOP-L1` · P-08 Sin señal no se detiene la captura · P-11 Privacidad de fotos, ubicación y firmas.
Nivel 2	`PK-SOP-L2-03` Ejecución de la jornada · `PK-SOP-L2-06` Cierre · `PK-SOP-L2-07` Reporte final · `PK-SOP-L2-10` Usuarios.
Nivel 3	Manual de usuario: Trabajo sin conexión y sincronización · Configuración · Entrar a la app.

Si piensa en limpio...
¡piense en Pulkro!

Pulkro Cuadrillas · Procedimientos operativos estándar (Nivel 2). Pulkro Compañía de Servicios, Monterrey, desde 1985.

PK-SOP-L2 · Versión 1.0 · Octubre de 2026. Documento de uso interno. Copia no controlada cuando se imprime.